

Las integrales superior e inferior de f satisfacen las desigualdades

$$\int_a^b s_n \leq I(f) \leq \int_a^b t_n \quad \text{y} \quad \int_a^b s_n \leq \bar{I}(f) \leq \int_a^b t_n.$$

Multiplicando las primeras desigualdades por (-1) y sumando el resultado a las segundas, obtenemos

$$\bar{I}(f) - I(f) \leq \int_a^b t_n - \int_a^b s_n.$$

Utilizando (1.8) y la relación $\bar{I}(f) \leq I(f)$, obtenemos

$$0 \leq \bar{I}(f) - I(f) \leq \frac{C}{n}$$

para todo entero $n \geq 1$. Por consiguiente, según el teorema I.31, debe ser $\bar{I}(f) = I(f)$. Esto demuestra que f es integrable en $[a, b]$.

1.22 Cálculo de la integral de una función monótona acotada

La demostración del teorema 1.12 no solamente prueba que la integral de una función creciente acotada *existe*, sino que también sugiere un método para calcular el valor de la integral. Éste se expone en el teorema siguiente.

TEOREMA 1.13. *Supongamos f creciente en un intervalo cerrado $[a, b]$. Sea $x_k = a + k(b - a)/n$ para $k = 0, 1, \dots, n$. Si I es un número cualquiera que satisface las desigualdades*

$$(1.9) \quad \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \leq I \leq \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

para todo entero $n \geq 1$, entonces $I = \int_a^b f(x)dx$.

Demostración. Sean s_n y t_n las funciones escalonadas de aproximación especial obtenidas por subdivisión del intervalo $[a, b]$ en n partes iguales, como se hizo en la demostración del teorema 1.12. Entonces, las igualdades (1.9) establecen que

$$\int_a^b s_n \leq I \leq \int_a^b t_n$$

para $n \geq 1$. Pero la integral $\int_a^b f(x) dx$ satisface las mismas desigualdades que I . Utilizando la igualdad (1.8) vemos que

$$0 \leq \left| I - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{C}{n}$$

para todo $n \geq 1$. Por consiguiente, según el teorema 1.31, tenemos $I = \int_a^b f(x) dx$, como se afirmó.

Con análogo razonamiento se consigue demostrar el correspondiente teorema para funciones decrecientes.

TEOREMA 1.14. *Supongamos f decreciente en $[a, b]$. Sea $x_k = c + k(b-a)/n$ para $k=0, 1, \dots, n$. Si I es un número cualquiera que satisface las desigualdades*

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \leq I \leq \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$$

para todo entero $n \geq 1$, entonces $I = \int_a^b f(x) dx$.

1.23 Cálculo de la integral $\int_0^b x^p dx$ siendo p entero positivo

Para mostrar como se utiliza el teorema 1.13 calcularemos la integral $\int_0^b x^p dx$ siendo $b > 0$ y p un entero positivo cualquiera. La integral existe porque el integrando es creciente y acotado en $[0, b]$.

TEOREMA 1.15. *Si p es un entero positivo y $b > 0$, tenemos*

$$\int_0^b x^p dx = \frac{b^{p+1}}{p+1}.$$

Demostración. Comencemos con las desigualdades

$$\sum_{k=1}^{n-1} k^p < \frac{n^{p+1}}{p+1} < \sum_{k=1}^n k^p$$

válidas para todo entero $n \geq 1$ y todo entero $p \geq 1$. Estas desigualdades pueden

demostrarse por inducción. (En el Ejercicio 13 de la Sección I 4.10 se indica una demostración.) La multiplicación de esas desigualdades por b^{p+1}/n^{p+1} nos da

$$\frac{b}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{kb}{n} \right)^p < \frac{b^{p+1}}{p+1} < \frac{b}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{kb}{n} \right)^p.$$

Si ponemos $f(x) = x^p$ y $x_k = kb/n$, para $k = 0, 1, 2, \dots, n$, esas desigualdades se transforman en las siguientes

$$\frac{b}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) < \frac{b^{p+1}}{p+1} < \frac{b}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

Por consiguiente, las desigualdades (1.9) del teorema 1.13 se satisfacen poniendo $f(x) = x^p$, $a = 0$, y entonces $I = b^{p+1}/(p+1)$. Resulta pues que $\int_0^b x^p dx = b^{p+1}/(p+1)$.

1.24 Propiedades fundamentales de la integral

A partir de la definición de integral, es posible deducir las propiedades siguientes, que se demuestran en la Sección 1.27.

TEOREMA 1.16. LINEALIDAD RESPECTO AL INTEGRANDO. *Si f y g son ambas integrables en $[a, b]$ también lo es $c_1f + c_2g$ para cada par de constantes c_1 y c_2 . Además, se tiene:*

$$\int_a^b [c_1f(x) + c_2g(x)] dx = c_1 \int_a^b f(x) dx + c_2 \int_a^b g(x) dx.$$

Nota. Aplicando el método de inducción, la propiedad de linealidad se puede generalizar como sigue: Si $f_1, \dots, f_n$ son integrables en $[a, b]$, también lo es $c_1f_1 + \dots + c_nf_n$ para $c_1, \dots, c_n$ reales cualesquiera y se tiene:

$$\int_a^b \sum_{k=1}^n c_k f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n c_k \int_a^b f_k(x) dx.$$

TEOREMA 1.17. ADITIVIDAD RESPECTO AL INTERVALO DE INTEGRACIÓN. *Si existen dos de las tres integrales siguientes, también existe la tercera y se tiene:*

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$$

Nota: En particular, si f es monótona en $[a, b]$ y también en $[b, c]$, existen las dos integrales $\int_a^b f$ e $\int_b^c f$, con lo que también existe $\int_a^c f$ y es igual a la suma de aquéllas.

TEOREMA 1.18. INVARIANCIA FRENTE A UNA TRASLACIÓN. *Si f es integrable en $[a, b]$, para cada número real c se tiene:*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c) dx.$$

TEOREMA 1.19. DILATACIÓN O CONTRACCIÓN DEL INTERVALO DE INTEGRACIÓN. *Si f es integrable en $[a, b]$ para cada número real $k \neq 0$ se tiene:*

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{k} \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{x}{k}\right) dx.$$

Nota: En los dos teoremas 1.18 y 1.19 la existencia de una de las integrales implica la existencia de la otra. Cuando $k = -1$, el teorema 1.19 se llama *propiedad de reflexión*.

TEOREMA 1.20. TEOREMA DE COMPARACIÓN. *Si f y g son ambas integrables en $[a, b]$ y si $g(x) \leq f(x)$ para cada x en $[a, b]$ se tiene:*

$$\int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx.$$

Un caso particular importante del teorema 1.20 se tiene cuando $g(x) = 0$ para cada x . En este caso el teorema dice que si $f(x) \geq 0$ en todo el intervalo $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$. Dicho de otra manera, una función no negativa tiene integral no negativa. También se puede demostrar que si se tiene la desigualdad en *sentido estricto* $g(x) < f(x)$, para todo x en $[a, b]$, también se verifica la misma desigualdad en sentido estricto para las integrales, pero la demostración no es fácil.

En el capítulo 5 se darán varios métodos para calcular el valor de una integral sin necesidad de aplicar en cada caso la definición. Sin embargo, estos métodos sólo son aplicables a un número reducido de funciones y para la mayor parte de funciones integrables, el valor numérico de su integral sólo puede ser obtenido aproximadamente; lo que se consigue aproximando el integrando superior e inferiormente mediante funciones escalonadas, o por medio de otras funciones simples cuya integral se puede calcular exactamente. El teorema de comparación se utiliza para obtener aproximaciones de la integral de la función en cuestión. Esta idea se analizará con más cuidado en el capítulo 7.

1.25 Integración de polinomios

En la Sección 1.25 se estableció la fórmula de integración

$$(1.10) \quad \int_0^b x^p dx = \frac{b^{p+1}}{p+1}$$

para $b > 0$ y p entero positivo cualquiera. La fórmula es también válida si $b = 0$, ya que ambos miembros son cero. Podemos usar el teorema 1.19 para demostrar que (1.10) también es válida para b negativo. Tomemos $k = -1$ en el teorema 1.19 y se obtiene

$$\int_0^{-b} x^p dx = -\int_0^b (-x)^p dx = (-1)^{p+1} \int_0^b x^p dx = \frac{(-b)^{p+1}}{p+1},$$

lo cual prueba la validez de (1.10) para b negativo. La propiedad aditiva $\int_a^b x^p dx = \int_0^b x^p dx - \int_0^a x^p dx$ nos conduce a la fórmula más general

$$\int_a^b x^p dx = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1},$$

válida para todos los valores reales de a y b , y todo entero $p \geq 0$.

Algunas veces el símbolo

$$P(x) \Big|_a^b$$

se emplea para designar la diferencia $P(b) - P(a)$. De este modo la fórmula anterior puede escribirse así:

$$\int_a^b x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} \Big|_a^b = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

Esta fórmula y la propiedad de linealidad, nos permiten integrar cualquier polinomio. Por ejemplo, para calcular la integral $\int_1^3 (x^2 - 3x + 5) dx$, hallamos la integral de cada término y sumamos luego los resultados. Así pues, tenemos

$$\begin{aligned} \int_1^3 (x^2 - 3x + 5) dx &= \int_1^3 x^2 dx - 3 \int_1^3 x dx + 5 \int_1^3 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^3 - 3 \frac{x^2}{2} \Big|_1^3 + 5x \Big|_1^3 = \\ &= \frac{3^3 - 1^3}{3} - 3 \frac{3^2 - 1^2}{2} + 5 \frac{3^1 - 1^1}{1} = \frac{26}{3} - 12 + 10 = \frac{20}{3}. \end{aligned}$$

Con mayor generalidad, para calcular la integral de cualquier polinomio integramos término a término:

$$\int_a^b \sum_{k=0}^n c_k x^k dx = \sum_{k=0}^n c_k \int_a^b x^k dx = \sum_{k=0}^n c_k \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}.$$

También podemos integrar funciones más complicadas, desdoblándolas en varios polinomios. Por ejemplo, consideremos la integral $\int_0^1 |x(2x-1)| dx$. Debido al signo de valor absoluto, el integrando no es un polinomio. No obstante, considerando el signo de $x(2x-1)$, podemos descomponer el intervalo $[0, 1]$ en dos subintervalos, en cada uno de los cuales el integrando es un polinomio. Cuando x varía de 0 a 1, el producto $x(2x-1)$ cambia de signo en el punto $x = \frac{1}{2}$; es negativo si $0 < x < \frac{1}{2}$ y positivo si $\frac{1}{2} < x < 1$. Por lo tanto, en virtud de la propiedad aditiva escribimos

$$\begin{aligned} \int_0^1 |x(2x-1)| dx &= -\int_0^{1/2} x(2x-1) dx + \int_{1/2}^1 x(2x-1) dx \\ &= \int_0^{1/2} (x-2x^2) dx + \int_{1/2}^1 (2x^2-x) dx \\ &= \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{12}\right) + \left(\frac{7}{12} - \frac{3}{8}\right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

1.26 Ejercicios

Calcular cada una de las integrales siguientes.

1. $\int_0^3 x^2 dx.$

2. $\int_{-3}^3 x^2 dx.$

3. $\int_0^2 4x^3 dx.$

4. $\int_{-2}^2 4x^3 dx.$

5. $\int_0^1 5t^4 dt.$

6. $\int_{-1}^1 5t^4 dt.$

7. $\int_0^1 (5x^4 - 4x^3) dx.$

8. $\int_{-1}^1 (5x^4 - 4x^3) dx.$

9. $\int_{-1}^2 (t^2 + 1) dt.$

10. $\int_2^3 (3x^2 - 4x + 2) dx.$

11. $\int_0^{1/2} (8t^3 + 6t^2 - 2t + 5) dt.$

12. $\int_{-2}^4 (u-1)(u-2) du.$

13. $\int_{-1}^0 (x+1)^2 dx.$

14. $\int_0^{-1} (x+1)^2 dx.$

15. $\int_0^2 (x-1)(3x-1) dx.$

16. $\int_0^2 |(x-1)(3x-1)| dx.$

17. $\int_0^3 (2x - 5)^3 dx.$

19. $\int_0^5 x^2(x - 5)^4 dx.$

18. $\int_{-3}^3 (x^2 - 3)^3 dx.$

20. $\int_{-2}^{-4} (x + 4)^{10} dx.$ [Indicación: Teorema 1.18.]

21. Hallar todos los valores de c para los que

$$(a) \int_0^c x(1 - x) dx = 0, \quad (b) \int_0^c |x(1 - x)| dx = 0.$$

22. Calcular cada una de las integrales siguientes. Dibújese la gráfica f en cada caso.

$$(a) \int_0^2 f(x) dx \quad \text{donde} \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

$$(b) \int_0^1 f(x) dx \quad \text{donde} \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq c, \\ c \frac{1 - x}{1 - c} & \text{si } c \leq x \leq 1; \end{cases}$$

c es un número real fijado, $0 < c < 1$.

23. Hallar un polinomio cuadrático P para el cual $P(0) = P(1) = 0$ y $\int_0^1 P(x) dx = 1$.

24. Hallar un polinomio cúbico P para el cual $P(0) = P(-2) = 0$, $P(1) = 15$, y $3 \int_{-2}^0 P(x) dx = 4$.

Ejercicios optativos.

25. Sea f una función cuyo dominio contiene $-x$ siempre que contiene x . Se dice que f es una función *par* si $f(-x) = f(x)$ y una función *impar* si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en el dominio de f . Si f es integrable en $[0, b]$ demostrar que:

$$(a) \int_{-b}^b f(x) dx = 2 \int_0^b f(x) dx \quad \text{si } f \text{ es par;}$$

$$(b) \int_{-b}^b f(x) dx = 0 \quad \text{si } f \text{ es impar.}$$

26. Por medio de los teoremas 1.18 y 1.19 deducir la fórmula

$$\int_a^b f(x) dx = (b - a) \int_0^1 f[a + (b - a)x] dx.$$

27. Los teoremas 1.18 y 1.19 sugieren una generalización de la integral $\int_a^b f(Ax + B) dx$. Obtener esa fórmula y demostrarla con el auxilio de los citados teoremas. Discutir también el caso $A = 0$.

28. Mediante los teoremas 1.18 y 1.19 demostrar la fórmula

$$\int_a^b f(c-x) dx = \int_{c-b}^{c-a} f(x) dx.$$

1.27 Demostraciones de las propiedades fundamentales de la integral

Esta Sección contiene las demostraciones de las propiedades básicas de la integral que se citaron en los teoremas del 1.16 al 1.20 de la Sección 1.24. Usamos repetidamente el hecho de que toda función f acotada en un intervalo $[a, b]$ tiene integral inferior $I(f)$ e integral superior $\bar{I}(f)$ dadas por

$$I(f) = \sup \left\{ \int_a^b s \mid s \leq f \right\}, \quad \bar{I}(f) = \inf \left\{ \int_a^b t \mid f \leq t \right\},$$

en donde s y t son funciones escalonadas arbitrarias inferiores y superiores a f , respectivamente. Sabemos, por el teorema 1.9, que f es integrable si y sólo si $I(f) = \bar{I}(f)$ en cuyo caso el valor de la integral de f es el valor común de las integrales superior e inferior.

Demostración de la propiedad de linealidad (Teorema 1.16). Descompongamos esa propiedad en dos partes:

$$(A) \quad \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g,$$

$$(B) \quad \int_a^b cf = c \int_a^b f.$$

Para demostrar (A), pongamos $I(f) = \int_a^b f$ e $I(g) = \int_a^b g$. Demostraremos que $I(f + g) = I(f + g) = I(f) + I(g)$.

Sean s_1 y s_2 funciones escalonadas cualesquiera inferiores a f y g , respectivamente. Puesto que f y g son integrables, se tiene

$$I(f) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\}, \quad I(g) = \sup \left\{ \int_a^b s_2 \mid s_2 \leq g \right\}.$$

Por la propiedad aditiva del extremo superior (teorema 1.33), también se tiene

$$(1.11) \quad I(f) + I(g) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 + \int_a^b s_2 \mid s_1 \leq f, s_2 \leq g \right\}.$$

Pero si $s_1 \leq f$ y $s_2 \leq g$, entonces la suma $s = s_1 + s_2$ es una función escalonada inferior a $f + g$, y tenemos

$$\int_a^b s_1 + \int_a^b s_2 = \int_a^b s \leq I(f + g).$$

Por lo tanto, el número $I(f + g)$ es una cota superior para el conjunto que aparece en el segundo miembro de (1.11). Esta cota superior no puede ser menor que el extremo superior del conjunto, de manera que

$$(1.12) \quad I(f) + I(g) \leq I(f + g).$$

Del mismo modo, si hacemos uso de las relaciones

$$I(f) = \inf \left\{ \int_a^b t_1 \mid f \leq t_1 \right\}, \quad I(g) = \inf \left\{ \int_a^b t_2 \mid g \leq t_2 \right\},$$

donde t_1 y t_2 representan funciones escalonadas arbitrarias superiores a f y g , respectivamente, obtenemos la desigualdad

$$(1.13) \quad \bar{I}(f + g) \leq I(f) + I(g).$$

Las desigualdades (1.12) y (1.13) juntas demuestran que $I(f + g) = \bar{I}(f + g) = I(f) + I(g)$. Por consiguiente $f + g$ es integrable y la relación (A) es cierta.

La relación (B) es trivial si $c = 0$. Si $c > 0$, observemos que toda función escalonada $s_1 = cf$ es de la forma $s_1 = cs$, siendo s una función escalonada inferior a f . Análogamente, cualquier función escalonada t_1 superior a cf es de la forma $t_1 = ct$, siendo t una función escalonada superior a f . Tenemos por lo tanto

$$I(cf) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq cf \right\} = \sup \left\{ c \int_a^b s \mid s \leq f \right\} = cI(f)$$

y

$$\bar{I}(cf) = \inf \left\{ \int_a^b t_1 \mid cf \leq t_1 \right\} = \inf \left\{ c \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = c\bar{I}(f).$$

Luego $I(cf) = \bar{I}(cf) = cI(f)$. Aquí hemos utilizado las propiedades siguientes del extremo superior y del extremo inferior:

$$(1.14) \quad \sup \{ cx \mid x \in A \} = c \sup \{ x \mid x \in A \}, \quad \inf \{ cx \mid x \in A \} = c \inf \{ x \mid x \in A \},$$

que son válidas si $c > 0$. Esto demuestra (B) si $c > 0$.

Si $c < 0$, la demostración de (B) es básicamente la misma, excepto que toda función escalonada s_1 inferior a cf es de la forma $s_1 = ct$, siendo t una función escalonada superior a f y toda función escalonada t_1 superior a cf es de la forma $t_1 = cs$, siendo s una función escalonada inferior a f . Asimismo, en lugar de (1.14) utilizamos las relaciones

$$\sup \{cx \mid x \in A\} = c \inf \{x \mid x \in A\}, \quad \inf \{cx \mid x \in A\} = c \sup \{x \mid x \in A\},$$

que son ciertas si $c < 0$. Tenemos pues

$$I(cf) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq cf \right\} = \sup \left\{ c \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = c \inf \left\{ \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = cI(f).$$

Análogamente, encontramos $I(cf) = cI(f)$. Por consiguiente (B) es cierta para cualquier valor real de c .

Demostración de la aditividad respecto al intervalo de integración (Teorema 1.17). Supongamos que $a < b < c$, y que las dos integrales $\int_a^b f$ e $\int_b^c f$ existen. Designemos con $I(f)$ e $\bar{I}(f)$ las integrales superior e inferior de f en el intervalo $[a, c]$. Demostraremos que

$$(1.15) \quad I(f) = \bar{I}(f) = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

Si s es una función escalonada cualquiera inferior a f en $[a, c]$, se tiene

$$\int_a^c s = \int_a^b s + \int_b^c s.$$

Recíprocamente, si s_1 y s_2 son funciones escalonadas inferiores a f en $[a, b]$ y $[b, c]$ respectivamente, la función s que coincide con s_1 en $[a, b]$ y con s_2 en $[b, c]$ es una función escalonada inferior a f en $[a, c]$ para la que

$$\int_a^c s = \int_a^b s_1 + \int_b^c s_2.$$

Por consiguiente, en virtud de la propiedad aditiva del extremo superior (teorema 1.33), tenemos

$$I(f) = \sup \left\{ \int_a^c s \mid s \leq f \right\} = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\} + \sup \left\{ \int_b^c s_2 \mid s_2 \leq f \right\} = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

Análogamente, encontramos

$$I(f) = \int_a^b f + \int_b^c f,$$

lo que demuestra (1.15) cuando $a < b < c$. La demostración es parecida para cualquier otra disposición de los puntos a, b, c .

Demostración de la propiedad de traslación (Teorema 1.18). Sea g la función definida en el intervalo $[a + c, b + c]$ por la ecuación $g(x) = f(x - c)$. Designemos por $I(g)$ e $\bar{I}(g)$ las integrales superior e inferior de g en el intervalo $[a + c, b + c]$. Demostraremos que

$$(1.16) \quad I(g) = \bar{I}(g) = \int_a^b f(x) dx.$$

Sea s cualquier función escalonada inferior a g en el intervalo $[a + c, b + c]$. Entonces la función s_1 definida en $[a, b]$ por la ecuación $s_1(x) = s(x + c)$ es una función escalonada inferior a f en $[a, b]$. Además, toda función escalonada s_1 inferior a f en $[a, b]$ tiene esta forma para un cierta s inferior a g . También, por la propiedad de traslación para las integrales de las funciones escalonadas, tenemos

$$\int_{a+c}^{b+c} s(x) dx = \int_a^b s(x + c) dx = \int_a^b s_1(x) dx.$$

Por consiguiente se tiene

$$I(g) = \sup \left\{ \int_{a+c}^{b+c} s \mid s \leq g \right\} = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\} = \int_a^b f(x) dx.$$

Análogamente, encontramos $\bar{I}(g) = \int_a^b f(x) dx$, que prueba (1.16).

Demostración de la propiedad de dilatación y contracción (Teorema 1.19). Supongamos $k > 0$ y definamos g en el intervalo $[ka, kb]$ para la igualdad $g(x) = f(x/k)$. Designemos por $I(g)$ e $\bar{I}(g)$ las integrales inferior y superior de g en $[ka, kb]$. Demostraremos que

$$(1.17) \quad I(g) = \bar{I}(g) = k \int_a^b f(x) dx.$$

Sea s cualquier función escalonada inferior a g en $[ka, kb]$. Entonces la función definida en $[a, b]$ por la igualdad $s_1(x) = s(kx)$ es una función escalonada

inferior a f en $[a, b]$. Además, toda función escalonada s_1 inferior a f en $[a, b]$ tiene esta forma. También, en virtud de la propiedad de dilatación para las integrales de funciones escalonadas, tenemos

$$\int_{ka}^{kb} s(x) dx = k \int_a^b s(kx) dx = k \int_a^b s_1(x) dx.$$

Por consiguiente

$$I(g) = \sup \left\{ \int_{ka}^{kb} s \mid s \leq g \right\} = \sup \left\{ k \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\} = k \int_a^b f(x) dx.$$

Análogamente, encontramos $\bar{I}(g) = k \int_a^b f(x) dx$, que demuestra (1.17) si $k > 0$. El mismo tipo de demostración puede utilizarse si $k < 0$.

Demostración del teorema de comparación (Teorema 1.20). Supongamos $g \leq f$ en el intervalo $[a, b]$. Sea s cualquier función escalonada inferior a g , y sea t cualquier función escalonada superior a f . Se tiene entonces $\int_a^b s \leq \int_a^b t$, y por tanto el teorema I.34 nos da

$$\int_a^b g = \sup \left\{ \int_a^b s \mid s \leq g \right\} \leq \inf \left\{ \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = \int_a^b f.$$

Esto demuestra que $\int_a^b g \leq \int_a^b f$, como deseábamos.

2

ALGUNAS APLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN

2.1 Introducción

En la Sección 1.18 se expresó el área de un conjunto de ordenadas de una función no negativa como una integral. En este capítulo demostraremos que también se pueden expresar mediante integrales las áreas de regiones más generales. Asimismo discutiremos otras aplicaciones de la integral a conceptos tales como volumen, trabajo, y promedios. Luego, al final del capítulo, estudiaremos las propiedades de las funciones definidas mediante integrales.

2.2 El área de una región comprendida entre dos gráficas expresada como una integral

Si dos funciones f y g están relacionadas por la desigualdad $f(x) \leq g(x)$ para todo x en un intervalo $[a, b]$, ponemos $f \leq g$ en $[a, b]$. En la figura 2.1 se ven dos ejemplos. Si $f \leq g$ en $[a, b]$, el conjunto S consta de todos los puntos (x, y) que satisfacen las desigualdades

$$f(x) \leq y \leq g(x), \quad a \leq x \leq b,$$

se denomina región entre las gráficas de f y g . El siguiente teorema nos dice cómo se expresa el área de S como una integral.

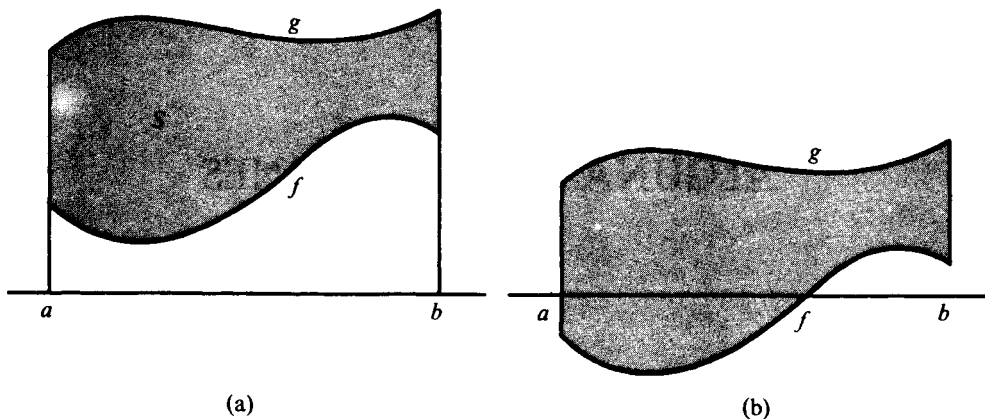


FIGURA 2.1 El área entre dos gráficas expresada como una integral:

$$a(S) = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

TEOREMA 2.1. Supongamos que f y g son integrables y que satisfacen $f \leq g$ en $[a, b]$. La región S entre sus gráficas es medible y su área $a(S)$ viene dada por la integral

$$(2.1) \quad a(S) = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Demostración. Supongamos primero que f y g son no negativas, como se muestra en la figura 2.1(a). Sean F y G los siguientes conjuntos:

$$F = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y < f(x)\}, \quad G = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq g(x)\}.$$

Esto es, G es el conjunto de ordenadas de g , y F el de f , menos la gráfica de f . La región S es la diferencia $G - F$. Según los teoremas 1.10 y 1.11, F y G son ambos medibles. Puesto que $F \subseteq G$, la diferencia $S = G - F$ es también medible, y se tiene

$$a(S) = a(G) - a(F) = \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Esto demuestra (2.1) cuando f y g son no negativas.

Consideremos ahora el caso general cuando $f \leq g$ en $[a, b]$, pero no son necesariamente no negativas. En la figura 2.1(b) se muestra un ejemplo. Este caso

lo podemos reducir al anterior trasladando la región hacia arriba hasta que quede situada por encima del eje x . Esto es, elegimos un número positivo c suficientemente grande que asegure que $0 \leq f(x) + c \leq g(x) + c$ para todo x en $[a, b]$. Por lo ya demostrado, la nueva región T entre las gráficas de $f + c$ y $g + c$ es medible, y su área viene dada por la integral

$$a(T) = \int_a^b [(g(x) + c) - (f(x) + c)] dx = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Pero siendo T congruente a S , ésta es también medible y tenemos

$$a(S) = a(T) = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Esto completa la demostración.

2.3 Ejemplos resueltos

EJEMPLO 1. Calcular el área de la región S situada entre las gráficas de f y g sobre el intervalo $[0, 2]$ siendo $f(x) = x(x - 2)$ y $g(x) = x/2$.

Solución. Las dos gráficas están dibujadas en la figura 2.2. La porción sombreada representa S . Ya que $f \leq g$ en el intervalo $[0, 2]$, hacemos uso del teorema 2.1 para escribir

$$a(S) = \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx = \int_0^2 \left(\frac{5}{2}x - x^2 \right) dx = \frac{5}{2} \frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} = \frac{7}{3}.$$

EJEMPLO 2. Calcular el área de la región S entre las gráficas de f y g en el intervalo $[-1, 2]$ si $f(x) = x$ y $g(x) = x^3/4$.

Solución. La región S está representada en la figura 2.3. Ahora no es $f \leq g$ en todo el intervalo $[-1, 2]$. No obstante, tenemos $f \leq g$ en el subintervalo $[-1, 0]$ y $g \leq f$ en el subintervalo $[0, 2]$. Aplicando el teorema 2.1 a cada subintervalo, tenemos

$$\begin{aligned} a(S) &= \int_{-1}^0 [g(x) - f(x)] dx + \int_0^2 [f(x) - g(x)] dx = \\ &= \int_{-1}^0 \left(\frac{x^3}{4} - x \right) dx + \int_0^2 \left(x - \frac{x^3}{4} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{4} \frac{(-1)^4}{4} + \frac{(-1)^2}{2} + \frac{2^2}{2} - \frac{1}{4} \frac{2^4}{4} = \frac{23}{16}. \end{aligned}$$

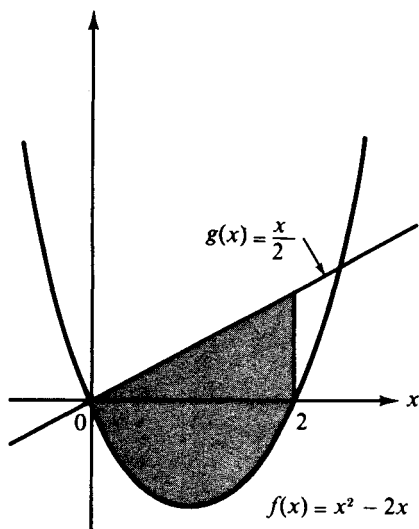


FIGURA 2.2 Ejemplo 1.

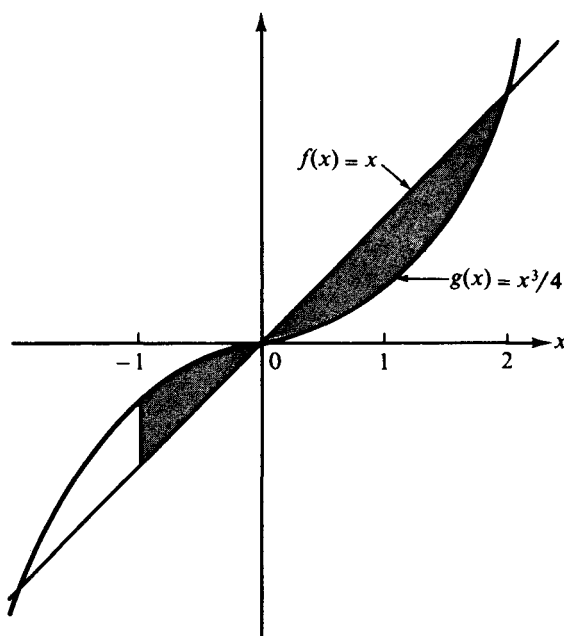


FIGURA 2.3 Ejemplo 2.

En ejemplos parecidos a éste, en los que el intervalo $[a, b]$ puede descomponerse en un número finito de subintervalos en cada uno de los cuales $f \leq g$ o $g \leq f$, la fórmula (2.1) del teorema 2.1 adopta la forma

$$a(S) = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx.$$

EJEMPLO 3. Área de un disco circular. Un disco circular de radio r es el conjunto de todos los puntos interiores a una circunferencia de radio r y de los puntos de la misma. Tal disco es congruente a la región comprendida entre las gráficas de las dos funciones f y g definidas en el intervalo $[-r, r]$ por las fórmulas

$$g(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{y} \quad f(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}$$

Cada función es acotada y monótona en $[-r, r]$ de modo que cada una es integrable en $[-r, r]$. El teorema 2.1 nos dice que la región en este caso es medible y

que su área es $\int_{-r}^r [g(x) - f(x)] dx$. Designemos con $A(r)$ el área del disco. Demostraremos que

$$A(r) = r^2 A(1).$$

Esto es, el área de un disco de radio r es igual al producto del área de un disco unidad (disco de radio 1) por r^2 .

Ya que $g(x) - f(x) = 2g(x)$, el teorema 2.1 nos da

$$A(r) = \int_{-r}^r 2g(x) dx = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx.$$

En particular, cuando $r = 1$, se tiene la fórmula

$$A(1) = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx.$$

Cambiando la escala en el eje x , y utilizando el teorema 1.19 con $k = 1/r$, se obtiene

$$\begin{aligned} A(r) &= 2 \int_{-r}^r g(x) dx = 2r \int_{-1}^1 g(rx) dx = 2r \int_{-1}^1 \sqrt{r^2 - (rx)^2} dx = \\ &= 2r^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = r^2 A(1). \end{aligned}$$

Esto demuestra que $A(r) = r^2 A(1)$, como se afirmó.

DEFINICIÓN. Se define el número π como el área de un disco unidad.

La fórmula que se acaba de demostrar establece que $A(r) = \pi r^2$.

El ejemplo anterior ilustra el comportamiento del área frente a la dilatación o contracción de las regiones planas. Supongamos que S es un conjunto dado de puntos del plano y consideremos un nuevo conjunto de puntos obtenido multiplicando las coordenadas de cada punto de S por un factor constante $k > 0$. Designemos este conjunto por kS y digamos que es semejante a S . El proceso que produce kS a partir de S tiene el nombre genérico de *transformación por semejanza*. Cada punto se desplaza a lo largo de una recta que pasa por el origen hasta una distancia de éste igual al producto de la distancia original por k . Si $k > 1$, la transformación es una *expansión* a partir del origen, u *homotecia* de centro el origen y razón mayor que la unidad, y, si $0 < k < 1$, se tiene una *contracción* hacia el origen, u *homotecia* de centro el origen y razón menor que la unidad.

Por ejemplo, si S es la región limitada por una circunferencia unidad con centro en el origen, kS es una región circular concéntrica de radio k . En el ejemplo 3 se demostró que para regiones circulares, el área de kS es igual al producto del área de S por k^2 . Vamos ahora a demostrar que esta propiedad del área es válida para cualquier conjunto de ordenadas.

EJEMPLO 4. *Comportamiento del área de un conjunto de ordenadas frente a una transformación por semejanza.* Sea f no negativa e integrable en $[a, b]$ y S su conjunto de ordenadas. En la figura 2.4(a) se representa un ejemplo. Si aplicamos una transformación por semejanza con un factor positivo k , kS es el conjunto de ordenadas de una nueva función g sobre el intervalo $[ka, kb]$ [Véase la figura 2.4(b).] Un punto (x, y) está situado en la gráfica de g si y sólo si el punto $(x/k, y/k)$ está en la gráfica de f . Luego $y/k = f(x/k)$, de modo que $y = kf(x/k)$. Dicho de otro modo, la nueva función g está ligada a f por la fórmula

$$g(x) = kf(x/k)$$

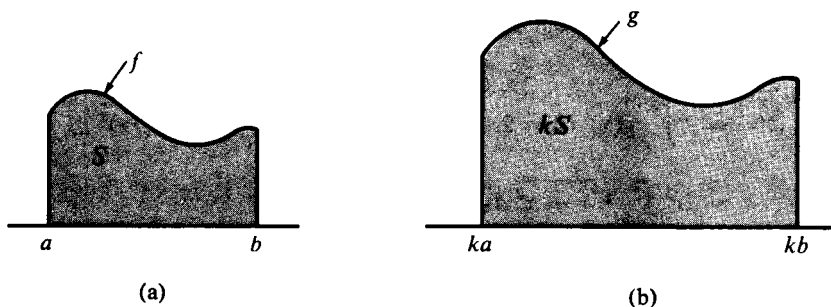


FIGURA 2.4 El área de kS es el producto de la de S por k^2 .

para cada x de $[ka, kb]$. Por consiguiente, el área de kS viene dada por

$$a(kS) = \int_{ka}^{kb} g(x) dx = k \int_{ka}^{kb} f(x/k) dx = k^2 \int_a^b f(x) dx,$$

donde en el último paso se ha usado la propiedad de dilatación para las integrales (teorema 1.9). Puesto que $\int_a^b f(x) dx = a(S)$, esto demuestra que $a(kS) = k^2 a(S)$. En otras palabras, el área de kS es el producto de la de S por k^2 .

EJEMPLO 5. *Cálculo de la integral $\int_0^a x^{1/2} dx$.* La integral respecto del área es como una espada de dos filos. Si bien de ordinario se usa la integral para calcular áreas, algunas veces podemos utilizar nuestro conocimiento del área para

calcular integrales. Como ejemplo calculamos el valor de la integral $\int_0^a x^{1/2} dx$, siendo $a > 0$. (La integral existe ya que el integrando es creciente y acotado en $[0, a]$.)

La figura 2.5 representa la gráfica de la función f dada por $f(x) = x^{1/2}$ en el intervalo $[0, a]$. Su conjunto de ordenadas S tiene un área dada por

$$a(S) = \int_0^a x^{1/2} dx.$$

Calculemos ahora el área por otro procedimiento. Observamos simplemente en la figura 2.5 la región S y la región sombreada T , que juntas completan el rectángulo de base a y altura $a^{1/2}$. Por tanto, $a(S) + a(T) = a^{3/2}$, de modo que

$$a(S) = a^{3/2} - a(T).$$

Pero T es el conjunto de ordenadas de una función g definida sobre el intervalo $[0, a^{1/2}]$ del eje y mediante la ecuación $g(y) = y^2$. Así pues, tenemos

$$a(T) = \int_0^{a^{1/2}} g(y) dy = \int_0^{a^{1/2}} y^2 dy = \frac{1}{3} a^{3/2},$$

de modo que $a(S) = a^{3/2} - \frac{1}{3} a^{3/2} = \frac{2}{3} a^{3/2}$. Esto demuestra que

$$\int_0^a x^{1/2} dx = \frac{2}{3} a^{3/2}.$$

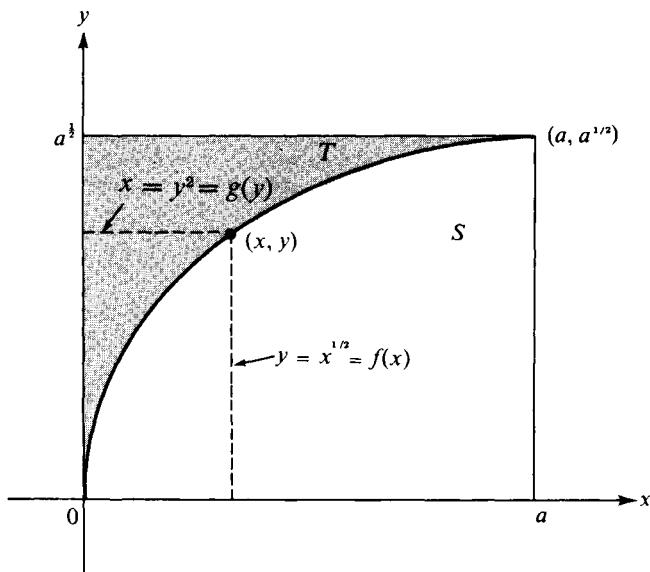


FIGURA 2.5 Cálculo de la integral $\int_0^a x^{1/2} dx$.

Más general, si $a > 0$ y $b > 0$, podemos usar la propiedad aditiva de la integral para obtener la fórmula

$$\int_a^b x^{1/2} dx = \frac{2}{3}(b^{3/2} - a^{3/2}).$$

El razonamiento anterior puede también usarse para calcular la integral $\int_a^b x^{1/n} dx$, si n es un entero positivo. Establecemos el resultado en forma de teorema.

TEOREMA 2.2. Para $a > 0$, $b > 0$ y n entero positivo, se tiene

$$(2.2) \quad \int_a^b x^{1/n} dx = \frac{b^{1+1/n} - a^{1+1/n}}{1 + 1/n}.$$

La demostración es tan parecida a la del ejemplo 5 que dejamos los detalles al lector.

2.4 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 14, calcular el área de la región S entre las gráficas de f y g para el intervalo $[a, b]$ que en cada caso se especifica. Hacer un dibujo de las dos gráficas y sombrear S .

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. $f(x) = 4 - x^2$, | $g(x) = 0$, | $a = -2$, | $b = 2$. |
| 2. $f(x) = 4 - x^2$, | $g(x) = 8 - 2x^2$, | $a = -2$, | $b = 2$. |
| 3. $f(x) = x^3 + x^2$, | $g(x) = x^3 + 1$, | $a = -1$, | $b = 1$. |
| 4. $f(x) = x - x^2$, | $g(x) = -x$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 5. $f(x) = x^{1/3}$, | $g(x) = x^{1/2}$, | $a = 0$, | $b = 1$. |
| 6. $f(x) = x^{1/3}$, | $g(x) = x^{1/2}$, | $a = 1$, | $b = 2$. |
| 7. $f(x) = x^{1/3}$, | $g(x) = x^{1/2}$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 8. $f(x) = x^{1/2}$, | $g(x) = x^2$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 9. $f(x) = x^2$, | $g(x) = x + 1$, | $a = -1$, | $b = (1 + \sqrt{5})/2$. |
| 10. $f(x) = x(x^2 - 1)$, | $g(x) = x$, | $a = -1$, | $b = \sqrt{2}$. |
| 11. $f(x) = x $, | $g(x) = x^2 - 1$, | $a = -1$, | $b = 1$. |
| 12. $f(x) = x - 1 $, | $g(x) = x^2 - 2x$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 13. $f(x) = 2 x $, | $g(x) = 1 - 3x^3$, | $a = -\sqrt{3}/3$, | $b = \frac{1}{3}$. |
| 14. $f(x) = x + x - 1 $, | $g(x) = 0$, | $a = -1$, | $b = 2$. |

15. Las gráficas de $f(x) = x^2$ y $g(x) = cx^3$, siendo $c > 0$, se cortan en los puntos $(0, 0)$ y $(1/c, 1/c^2)$. Determinar c de modo que la región limitada entre esas gráficas y sobre el intervalo $[0, 1/c]$ tenga área $\frac{2}{3}$.
16. Sean $f(x) = x - x^2$, $g(x) = ax$. Determinar a para que la región situada por encima de la gráfica de g y por debajo de f tenga área $\frac{9}{2}$.

17. Hemos definido π como el área de un disco circular unidad. En el ejemplo 3 de la Sección 2.3, se ha demostrado que $\pi = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$. Hacer uso de las propiedades de la integral para calcular la siguiente en función de π :

$$(a) \int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx; \quad (b) \int_0^2 \sqrt{1-\frac{1}{4}x^2} dx; \quad (c) \int_{-2}^2 (x-3)\sqrt{4-x^2} dx.$$

18. Calcular las áreas de los dodecágonos regulares inscrito y circunscrito en un disco circular unidad y deducir del resultado las desigualdades $3 < \pi < 12(2 - \sqrt{3})$.
19. Sea C la circunferencia unidad, cuya ecuación cartesiana es $x^2 + y^2 = 1$. Sea E el conjunto de puntos obtenido multiplicando la coordenada x de cada punto (x, y) de C por un factor constante $a > 0$ y la coordenada y por un factor constante $b > 0$. El conjunto E se denomina elipse. (Cuando $a = b$, la elipse es otra circunferencia.)
- a) Demostrar que cada punto (x, y) de E satisface la ecuación cartesiana $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$.
- b) Utilizar las propiedades de la integral para demostrar que la región limitada por esa elipse es medible y que su área es πab .
20. El Ejercicio 19 es una generalización del ejemplo 3 de la Sección 2.3. Establecer y demostrar una generalización correspondiente al ejemplo 4 de la Sección 2.3.
21. Con un razonamiento parecido al del ejemplo 5 de la Sección 2.3 demostrar el teorema 2.2.

2.5 Las funciones trigonométricas

Antes de introducir más aplicaciones de la integración, haremos una breve digresión para comentar las funciones trigonométricas. Suponemos que el lector tiene algún conocimiento de las propiedades de las seis funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante; y sus inversas arco seno, arco coseno, arco tangente, etc. Estas funciones se discuten en los cursos de Trigonometría en relación con problemas diversos que relacionan los lados y los ángulos de los triángulos.

Las funciones trigonométricas son importantes en Cálculo, no sólo por su relación con los lados y los ángulos de un triángulo, sino más bien por las propiedades que poseen como *funciones*. Las seis funciones trigonométricas tienen en común una propiedad importante llamada periodicidad.

Una función f es *periódica* con período $p \neq 0$ si su dominio contiene $x + p$ siempre que contenga x y si $f(x + p) = f(x)$ para todo x del dominio de f . Las funciones seno y coseno son periódicas de período 2π , siendo π el área de un disco circular unidad. Muchos problemas en Física e Ingeniería tratan fenómenos periódicos (tales como vibraciones, movimiento planetario y de ondas) y las funciones seno y coseno constituyen la base para el análisis matemático de tales problemas.

Las funciones seno y coseno pueden introducirse de varias maneras. Por ejemplo, hay definiciones geométricas que relacionan las funciones seno y coseno

a los ángulos, y hay otras de carácter analítico que introducen esas funciones sin referencia alguna a la Geometría. Unas y otras son equivalentes, en el sentido de que todas ellas conducen a las mismas funciones.

De ordinario, cuando trabajamos con senos y cosenos no nos importan tanto sus definiciones como las propiedades que pueden deducirse a partir de sus definiciones. Algunas de esas propiedades, importantes en Cálculo, se citan seguidamente. Corrientemente, designamos los valores de las funciones seno y coseno de x poniendo $\sin x$, $\cos x$, respectivamente.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL SENO Y DEL COSENO.

1. *Dominio de definición.* Las funciones seno y coseno están definidas en toda la recta real.
2. *Valores especiales.* Tenemos $\cos 0 = \sin \frac{1}{2}\pi = 1$, $\cos \pi = -1$.
3. *Coseno de una diferencia.* Para x e y cualesquiera, tenemos

$$(2.3) \quad \cos(y - x) = \cos y \cos x + \sin y \sin x.$$

4. *Desigualdades fundamentales.* Para $0 < x < \frac{1}{2}\pi$, tenemos

$$(2.4) \quad 0 < \cos x < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}.$$

A partir de esas cuatro propiedades podemos deducir todas las propiedades del seno y del coseno que tienen importancia en Cálculo. Esto sugiere que podemos introducir las funciones trigonométricas axiomáticamente. Esto es, podríamos tomar las propiedades 1 a 4 como axiomas del seno y del coseno y deducir todas las demás propiedades como teoremas. Para trabajar correctamente no debe discutirse sobre una teoría vacía, es necesario probar que existen funciones que satisfacen las propiedades anteriores. Por el momento pasaremos de largo este problema. Primero suponemos que existen funciones que satisfacen estas propiedades fundamentales y mostraremos cómo pueden deducirse las demás propiedades. Luego, en la Sección 2.7, indicamos un método geométrico para definir el seno y el coseno como funciones con las propiedades deseadas. En el capítulo 11 también esbozamos un método para definir el seno y el coseno.

TEOREMA 2.3. Si dos funciones $\sin$ y $\cos$ satisfacen las propiedades 1 a 4, satisfacen también las siguientes:

- (a) La identidad pitagórica, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, para todo x .
- (b) Valores especiales, $\sin 0 = \cos \frac{1}{2}\pi = \sin \pi = 0$.

- (c) *El coseno es función par y el seno es función impar. Esto es, para todo x tenemos*

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \text{sen}(-x) = -\text{sen } x.$$

- (d) *Co-relaciones. Para todo x , se tiene*

$$\text{sen}\left(\frac{1}{2}\pi + x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{1}{2}\pi + x\right) = -\text{sen } x.$$

- (e) *Periodicidad. Para todo x , se tiene $\text{sen}(x + 2\pi) = \text{sen } x$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.*

- (f) *Fórmulas de adición. Para x e y cualesquiera, se tiene*

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \text{sen } x \text{sen } y,$$

$$\text{sen}(x + y) = \text{sen } x \cos y + \cos x \text{sen } y.$$

- (g) *Fórmulas de diferencias. Para todos los valores a y b , se tiene*

$$\text{sen } a - \text{sen } b = 2 \text{sen} \frac{a - b}{2} \cos \frac{a + b}{2},$$

$$\cos a - \cos b = -2 \text{sen} \frac{a - b}{2} \text{sen} \frac{a + b}{2}.$$

- (h) *Monotonía. En el intervalo $[0, \frac{1}{2}\pi]$, el seno es estrictamente creciente y el coseno estrictamente decreciente.*

Demostración. La parte (a) se deduce inmediatamente si tomamos $x = y$ en (2.3) y usamos la relación $\cos 0 = 1$. La propiedad (b) resulta de la (a) tomando $x = 0$, $x = \frac{1}{2}\pi$, $x = \pi$ y utilizando la relación $\text{sen} \frac{1}{2}\pi = 1$. Que el coseno es par resulta también de (2.3) haciendo $y = 0$. A continuación deducimos la fórmula

$$(2.5) \quad \cos\left(\frac{1}{2}\pi - x\right) = \text{sen } x,$$

haciendo $y = \frac{1}{2}\pi$ en (2.3). Partiendo de esto y de (2.3), encontramos que el seno es impar, puesto que

$$\begin{aligned} \text{sen}(-x) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left[\pi - \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right] = \\ &= \cos \pi \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \text{sen } \pi \text{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\text{sen } x. \end{aligned}$$

Esto demuestra (c). Para probar (d), utilizamos otra vez (2.5), reemplazando primero x por $\frac{1}{2}\pi + x$ y luego x por $-x$. El uso reiterado de (d) nos da entonces las relaciones de periodicidad (e).

Para demostrar las fórmulas de adición para el coseno, basta reemplazar x por $-x$ en (2.3) y tener en cuenta la paridad o imparidad. Utilizando la parte (d) y la fórmula de adición para el coseno se obtiene

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(x+y) &= -\cos\left(x+y+\frac{\pi}{2}\right) = -\cos x \cos\left(y+\frac{\pi}{2}\right) + \operatorname{sen} x \operatorname{sen}\left(y+\frac{\pi}{2}\right) = \\ &= \cos x \operatorname{sen} y + \operatorname{sen} x \cos y.\end{aligned}$$

Esto demuestra (f). Para deducir las fórmulas de diferencias (g), reemplazamos primero y por $-y$ en la fórmula de adición para $\operatorname{sen}(x+y)$ obteniendo

$$\operatorname{sen}(x-y) = \operatorname{sen} x \cos y - \cos x \operatorname{sen} y.$$

Restando ésta de la fórmula para $\operatorname{sen}(x+y)$ y haciendo lo mismo para la función coseno, llegamos a

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x-y) &= 2 \operatorname{sen} y \cos x, \\ \cos(x+y) - \cos(x-y) &= -2 \operatorname{sen} y \operatorname{sen} x.\end{aligned}$$

Haciendo $x = (a+b)/2$, $y = (a-b)/2$, encontramos que esas se convierten en las fórmulas de diferencias (g).

Las propiedades de la (a) a la (g) se han deducido sólo con las 1, 2 y 3. La propiedad 4 se usa para demostrar (h). Las desigualdades (2.4) prueban que $\cos x$ y $\operatorname{sen} x$ son positivas si $0 < x < \frac{1}{2}\pi$. Después de esto, si $0 < b < a < \frac{1}{2}\pi$, los números $(a+b)/2$ y $(a-b)/2$ están en el intervalo $(0, \frac{1}{2}\pi)$, y las fórmulas de diferencias (g) prueban que $\operatorname{sen} a > \operatorname{sen} b$ y $\cos a < \cos b$. Esto completa la demostración del teorema 2.3.

En el próximo conjunto de Ejercicios (página 129) se consideran más propiedades de las funciones seno y coseno. Mencionamos, en particular, dos fórmulas que con frecuencia se usan en Cálculo. Son las llamadas del *ángulo doble* o *fórmulas de duplicación*. Tenemos

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x.$$

Estos son, naturalmente, simples casos particulares de las fórmulas de adición obtenidos haciendo $y = x$. La segunda fórmula para $\cos 2\pi$ resulta de la primera con la identidad pitagórica. Ésta también demuestra que $|\cos x| \leq 1$ y $|\operatorname{sen} x| \leq 1$ para todo x .

2.6 Fórmulas de integración para el seno y el coseno

Las propiedades de monotonía de la parte (h) del teorema 2.3, junto con las correlaciones y la periodicidad, demuestran que las funciones seno y coseno son monótonas a trozos en cualquier intervalo. Por consiguiente, mediante el uso repetido del teorema 1.12, vemos que el seno y el coseno son integrables en cualquier intervalo finito. Calcularemos sus integrales aplicando el teorema 1.14. Este cálculo utiliza dos desigualdades que nosotros enunciamos como un teorema:

TEOREMA 2.4. Si $0 < a \leq \frac{1}{2}\pi$, y $n \geq 1$, tenemos

$$(2.6) \quad \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{ka}{n} < \operatorname{sen} a < \frac{a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \cos \frac{ka}{n}.$$

Demostración. Las desigualdades (2.6) serán deducidas de la identidad

$$(2.7) \quad 2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x \sum_{k=1}^n \cos kx = \operatorname{sen} (n + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} \frac{1}{2}x,$$

válida para $n \geq 1$ y todo real x . Para demostrar (2.7), utilizamos las fórmulas de diferencias (g) del teorema 2.3 para poner

$$2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x \cos kx = \operatorname{sen} (k + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} (k - \frac{1}{2})x.$$

Haciendo $k = 1, 2, \dots, n$ y sumando esas igualdades, encontramos que en la suma del segundo miembro se reducen unos términos con otros obteniéndose (2.7).

Si $\frac{1}{2}x$ no es un múltiplo entero de π podemos dividir ambos miembros de (2.7) por $2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x$ resultando

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\operatorname{sen} (n + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}{2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}.$$

Reemplazando n por $n - 1$ y sumando 1 a ambos miembros también obtenemos

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos kx = \frac{\operatorname{sen} (n - \frac{1}{2})x + \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}{2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}.$$

Esas dos fórmulas son válidas si $x \neq 2m\pi$, siendo m entero. Tomando $x = a/n$, donde $0 < a \leq \frac{1}{2}\pi$ encontramos que el par de desigualdades (2.6) es equivalente al siguiente

$$\frac{\frac{a}{n} \frac{\sin(n + \frac{1}{2}) \frac{a}{n} - \sin\left(\frac{a}{2n}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2n}\right)} < \sin a < \frac{\frac{a}{n} \frac{\sin(n - \frac{1}{2}) \frac{a}{n} + \sin\left(\frac{a}{2n}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2n}\right)}$$

Este par, a su vez, es equivalente al par

$$(2.8) \quad \sin(n + \frac{1}{2}) \frac{a}{n} - \sin\left(\frac{a}{2n}\right) < \frac{\sin\left(\frac{a}{2n}\right)}{\left(\frac{a}{2n}\right)} \sin a < \sin(n - \frac{1}{2}) \frac{a}{n} + \sin\left(\frac{a}{2n}\right).$$

Por consiguiente, demostrar (2.6) equivale a demostrar (2.8). Demostraremos que se tiene

$$(2.9) \quad \sin(2n + 1)\theta - \sin \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} \sin 2n\theta < \sin(2n - 1)\theta + \sin \theta$$

para $0 < 2n\theta \leq \frac{1}{2}\pi$. Cuando $\theta = a/(2n)$ (2.9) se reduce a (2.8).

Para demostrar la desigualdad de la parte izquierda de (2.9), usamos la fórmula de adición para el seno poniendo

$$(2.10) \quad \sin(2n + 1)\theta = \sin 2n\theta \cos \theta + \cos 2n\theta \sin \theta < \sin 2n\theta \frac{\sin \theta}{\theta} + \sin \theta,$$

habiendo usado también las desigualdades

$$\cos \theta < \frac{\sin \theta}{\theta}, \quad 0 < \cos 2n\theta \leq 1, \quad \sin \theta > 0,$$

siendo todas válidas ya que $0 < 2n\theta \leq \frac{1}{2}\pi$. La desigualdad (2.10) equivale a la parte izquierda de (2.9).

Para demostrar la desigualdad de la parte derecha de (2.9), utilizamos nuevamente la fórmula de adición para el seno poniendo

$$\sin(2n - 1)\theta = \sin 2n\theta \cos \theta - \cos 2n\theta \sin \theta.$$

Sumando $\sin \theta$ a ambos miembros, obtenemos

$$(2.11) \quad \sin(2n-1)\theta + \sin \theta = \sin 2n\theta \left(\cos \theta + \sin \theta \frac{1 - \cos 2n\theta}{\sin 2n\theta} \right).$$

Pero ya que tenemos

$$\frac{1 - \cos 2n\theta}{\sin 2n\theta} = \frac{2\sin^2 n\theta}{2 \sin n\theta \cos n\theta} = \frac{\sin n\theta}{\cos n\theta},$$

el segundo miembro de (2.11) es igual a

$$\begin{aligned} \sin 2n\theta \left(\cos \theta + \sin \theta \frac{\sin n\theta}{\cos n\theta} \right) &= \sin 2n\theta \frac{\cos \theta \cos n\theta + \sin \theta \sin n\theta}{\cos n\theta} = \\ &= \sin 2n\theta \frac{\cos(n-1)\theta}{\cos n\theta}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, para completar la demostración de (2.9), necesitamos tan sólo demostrar que

$$(2.12) \quad \frac{\cos(n-1)\theta}{\cos n\theta} > \frac{\sin \theta}{\theta}$$

Pero tenemos

$$\begin{aligned} \cos n\theta &= \cos(n-1)\theta \cos \theta - \sin(n-1)\theta \sin \theta < \\ &< \cos(n-1)\theta \cos \theta < \cos(n-1)\theta \frac{\theta}{\sin \theta}, \end{aligned}$$

en donde otra vez hemos utilizado la desigualdad fundamental $\cos \theta < \theta/(\sin \theta)$. Esta última relación implica (2.12), con lo que se completa la demostración del teorema 2.4.

TEOREMA 2.5. Si dos funciones $\sin$ y $\cos$ satisfacen las propiedades fundamentales de la 1 a la 4, para todo a real se tiene

$$(2.13) \quad \int_0^a \cos x \, dx = \sin a,$$

$$(2.14) \quad \int_0^a \sin x \, dx = 1 - \cos a.$$

Demostración. Primero se demuestra (2.13), y luego usamos (2.13) para deducir (2.14). Supongamos que $0 < a \leq \frac{1}{2}\pi$. Ya que el coseno es decreciente en $[0, a]$, podemos aplicar el teorema 1.14 y las desigualdades del teorema 2.4 obteniendo (2.13). La fórmula es válida también para $a = 0$, ya que ambos miembros son cero. Pueden ahora utilizarse las propiedades de la integral para ampliar su validez a todos los valores reales a .

Por ejemplo, si $-\frac{1}{2}\pi \leq a \leq 0$, entonces $0 \leq -a \leq \frac{1}{2}\pi$, y la propiedad de reflexión nos da

$$\int_0^a \cos x \, dx = -\int_0^{-a} \cos(-x) \, dx = -\int_0^{-a} \cos x \, dx = -\operatorname{sen}(-a) = \operatorname{sen} a.$$

Así, pues, (2.13) es válida en el intervalo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$. Supongamos ahora que $\frac{1}{2}\pi \leq a \leq \frac{3}{2}\pi$. Entonces $-\frac{1}{2}\pi \leq a - \pi \leq \frac{1}{2}\pi$, de modo que

$$\begin{aligned} \int_0^a \cos x \, dx &= \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx + \int_{\pi/2}^a \cos x \, dx = \operatorname{sen} \frac{1}{2}\pi + \int_{-\pi/2}^{a-\pi} \cos(x + \pi) \, dx = \\ &= 1 - \int_{-\pi/2}^{a-\pi} \cos x \, dx = 1 - \operatorname{sen}(a - \pi) + \operatorname{sen}(-\frac{1}{2}\pi) = \operatorname{sen} a. \end{aligned}$$

Con ello resulta que (2.13) es válida para todo a en el intervalo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi]$. Pero este intervalo tiene longitud 2π , con lo que la fórmula (2.13) es válida para todo a puesto que ambos miembros son periódicos respecto a con período 2π .

Seguidamente usamos (2.13) para deducir (2.14). Ante todo demostramos que (2.14) es válida cuando $a = \pi/2$. Aplicando sucesivamente, la propiedad de traslación, la co-relación $\operatorname{sen}(x + \frac{1}{2}\pi) = \cos x$, y la propiedad de reflexión, encontramos

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx = \int_{-\pi/2}^0 \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) dx = \int_{-\pi/2}^0 \cos x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos(-x) \, dx.$$

Haciendo uso de la relación $\cos(-x) = \cos x$ y la igualdad (2.13), se obtiene

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx = 1.$$

Por consiguiente, para cualquier a real, podemos escribir

$$\begin{aligned} \int_0^a \operatorname{sen} x \, dx &= \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx + \int_{\pi/2}^a \operatorname{sen} x \, dx = 1 + \int_0^{a-\pi/2} \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) dx = \\ &= 1 + \int_0^{a-\pi/2} \cos x \, dx = 1 + \operatorname{sen}\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = 1 - \cos a. \end{aligned}$$

Esto demuestra que la igualdad (2.13) implica (2.14).

EJEMPLO 1. Usando (2.13) y (2.14) junto con la propiedad aditiva

$$\int_a^b f(x) dx = \int_0^b f(x) dx - \int_0^a f(x) dx,$$

llegamos a las fórmulas de integración más generales

$$\int_a^b \cos x dx = \operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a$$

y

$$\int_a^b \operatorname{sen} x dx = (1 - \cos b) - (1 - \cos a) = -(\cos b - \cos a).$$

Si nuevamente utilizamos el símbolo especial $f(x)|_a^b$ para indicar la diferencia $f(b) - f(a)$, podemos escribir esas fórmulas de integración en la forma

$$\int_a^b \cos x dx = \operatorname{sen} x \Big|_a^b \quad \text{y} \quad \int_a^b \operatorname{sen} x dx = -\cos x \Big|_a^b.$$

EJEMPLO 2. Con los resultados del ejemplo 1 y la propiedad de dilatación

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{c} \int_{ca}^{cb} f(x/c) dx,$$

obtenemos las fórmulas siguientes, válidas para $c \neq 0$:

$$\int_a^b \cos cx dx = \frac{1}{c} \int_{ca}^{cb} \cos x dx = \frac{1}{c} (\operatorname{sen} cb - \operatorname{sen} ca),$$

y

$$\int_a^b \operatorname{sen} cx dx = \frac{1}{c} \int_{ca}^{cb} \operatorname{sen} x dx = -\frac{1}{c} (\cos cb - \cos ca).$$

EJEMPLO 3. La identidad $\cos 2x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$ implica $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ con lo que, a partir del ejemplo 2, obtenemos

$$\int_0^a \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^a (1 - \cos 2x) dx = \frac{a}{2} - \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2a.$$

Puesto que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, encontramos también

$$\int_0^a \cos^2 x \, dx = \int_0^a (1 - \sin^2 x) \, dx = a - \int_0^a \sin^2 x \, dx = \frac{a}{2} + \frac{1}{4} \sin 2a.$$

2.7 Descripción geométrica de las funciones seno y coseno

En esta Sección indicamos un método geométrico para definir las funciones seno y coseno, y damos una interpretación geométrica de las propiedades fundamentales citadas en la Sección 2.5.

Consideremos una circunferencia de radio r y centro en el origen. Designemos el punto $(r, 0)$ por A , y sea P cualquier otro punto de la circunferencia. Los dos segmentos rectilíneos OA y OP determinan una figura geométrica llamada ángulo que representamos con el símbolo $\angle AOP$. Un ejemplo se representa en la figura 2.6. Queremos asignar a este ángulo un número real no negativo x que puede usarse como medida de su magnitud. El método más corriente para hacerlo es tomar una circunferencia de radio 1 y llamar x a la longitud del arco AP , descrito

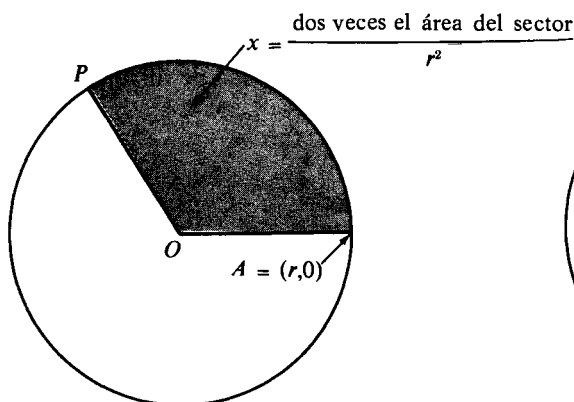


FIGURA 2.6 Un ángulo $\angle AOP$ de x radianes.

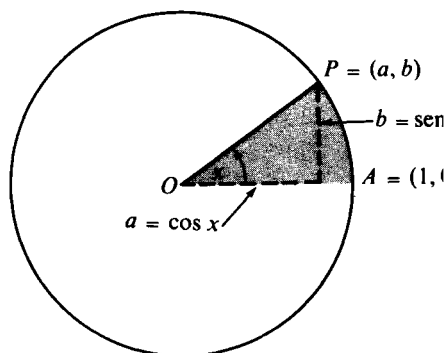


FIGURA 2.7. Descripción geométrica de $\sin x$ y $\cos x$.

en el sentido contrario al de las agujas del reloj de A a P , y decir que la medida de $\angle AOP$ es x radianes. Desde un punto de vista lógico, esto no es satisfactorio por el momento pues no se ha precisado el concepto de longitud de arco. Éste será discutido en el capítulo 14. Puesto que la noción de área ha sido ya discutida, preferimos utilizar el área del sector circular AOP en lugar de la longitud del arco AP como medida de la magnitud de $\angle AOP$. Se sobrentiende que el sector

AOP es la porción más pequeña del disco circular cuando P está por encima del eje real y la mayor cuando P está por debajo del eje real.

Más adelante, cuando se haya discutido la longitud del arco, veremos que el arco AP tiene una longitud exactamente doble del área del sector AOP . Por consiguiente, para conseguir la misma escala de medida de ángulos por los dos métodos, usaremos el *doble* del área del sector AOP como medida del ángulo $\angle AOP$. No obstante, para obtener una medida independiente de la unidad de distancia en nuestro sistema coordenado, definiremos la medida de $\angle AOP$ como el *doble del área del sector AOP dividida por el cuadrado del radio*. Esta razón no varía si dilatamos o contraemos el círculo, y por tanto no se pierde generalidad al restringir nuestras consideraciones al círculo unidad. La unidad de medida así obtenida se llama *radian*. Así que, decimos que la medida de un ángulo $\angle AOP$ es x radianes si $x/2$ es el área del sector AOP determinado en el disco circular unidad.

Ya hemos introducido el símbolo π para designar el área de un disco circular unidad. Cuando $P = (-1, 0)$, el sector AOP es un semicírculo de área $\frac{1}{2}\pi$, de modo que subtiende un ángulo de π radianes. El disco completo es un sector de 2π radianes. Si inicialmente P está en $(1, 0)$ y se desplaza una vez alrededor de la circunferencia en sentido contrario al de las agujas del reloj, el área del sector AOP crece de 0 a π , tomando todos los valores del intervalo $[0, \pi]$ exactamente una vez. Esta propiedad, que geométricamente es aceptable, puede demostrarse expresando el área como una integral, pero no expondremos la demostración.

El siguiente paso es definir el seno y el coseno de un ángulo. En realidad, preferimos hablar del seno y del coseno de un *número* mejor que de un ángulo, de modo que el seno y el coseno serán *funciones* definidas sobre la recta real. Procedemos como sigue: Consideramos un número x tal que $0 < x < 2\pi$ y sea P el punto de la circunferencia unidad tal que el área del sector AOP sea igual a $x/2$. Sean (a, b) las coordenadas de P . En la figura 2.7 se representa un ejemplo. Los números a y b están completamente determinados por x . Definamos el seno y el coseno de x como sigue:

$$\cos x = a, \quad \text{sen } x = b.$$

Dicho de otro modo, $\cos x$ es la abscisa de P y $\text{sen } x$ es su ordenada.

Por ejemplo, cuando $x = \pi$, tenemos $P = (-1, 0)$ de modo que $\cos \pi = -1$ y $\text{sen } \pi = 0$. Análogamente, cuando $x = \frac{1}{2}\pi$ tenemos $P = (0, 1)$ y por tanto $\cos \frac{1}{2}\pi = 0$ y $\text{sen } \frac{1}{2}\pi = 1$. Este procedimiento da el seno y el coseno como funciones definidas en el intervalo abierto $(0, 2\pi)$. Se extienden las definiciones a todo el eje real por medio de las igualdades siguientes:

$$\text{sen } 0 = 0, \quad \cos 0 = 1, \quad \text{sen}(x + 2\pi) = \text{sen } x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

Las otras cuatro funciones trigonométricas se definen ahora en función del seno y del coseno mediante las conocidas fórmulas,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}.$$

Estas funciones están definidas para todo real x salvo en ciertos puntos aislados en los que los denominadores pueden ser cero. Satisfacen la propiedad de periodicidad $f(x + 2\pi) = f(x)$. La tangente y la cotangente tienen el período menor π .

A continuación damos los razonamientos trigonométricos para indicar cómo esas definiciones nos llevan a las propiedades fundamentales citadas en la Sección 2.5. Las propiedades 1 y 2 han sido ya tenidas en cuenta al definir el seno y el coseno. La identidad pitagórica resulta evidente ante la figura 2.7. El segmento rectilíneo OP es la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos tienen longitudes $|\cos x|$ y $|\sin x|$. Por tanto, el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos implica la identidad $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Otra vez utilizamos el teorema de Pitágoras para dar una demostración geométrica de la fórmula (2.3) para $\cos(y - x)$. Fijémonos en los triángulos rectángulos PAQ y PBQ dibujados en la figura 2.8. En el triángulo PAQ , la longitud del lado AQ es $|\sin y - \sin x|$, el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas de Q y P . Del mismo modo, AP tiene longitud $|\cos x - \cos y|$. Si d representa la longitud de la hipotenusa PQ , tenemos, según el teorema de Pitágoras,

$$d^2 = (\sin y - \sin x)^2 + (\cos x - \cos y)^2.$$

Por otra parte, en el triángulo rectángulo PBQ el cateto BP tiene longitud $|1 - \cos(y - x)|$ y la del cateto BQ es $|\sin(y - x)|$. Por consiguiente, el teorema de Pitágoras nos da

$$d^2 = [1 - \cos(y - x)]^2 + \sin^2(y - x).$$

Igualando las dos expresiones de d^2 y despejando $\cos(y - x)$, se obtiene la fórmula (2.3) para $\cos(y - x)$.

Finalmente, las demostraciones geométricas de las desigualdades fundamentales de la propiedad 4 pueden darse sobre la figura 2.9. Comparamos tan sólo el área del sector OAP con la de los triángulos OQP y OAB . Según la definición dada de medida angular, el área del sector OAP es $\frac{1}{2}x$. El triángulo OAB tiene base 1 y altura h , por ejemplo. Por la semejanza de triángulos, se encuentra $h/1 = (\sin x)/(\cos x)$, con lo que el área del triángulo OAB es $\frac{1}{2}h = \frac{1}{2}(\sin x)/(\cos x)$. Por consiguiente, la comparación de las áreas nos da las desigualdades

$$\frac{1}{2} \sin x \cos x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \frac{\sin x}{\cos x}.$$

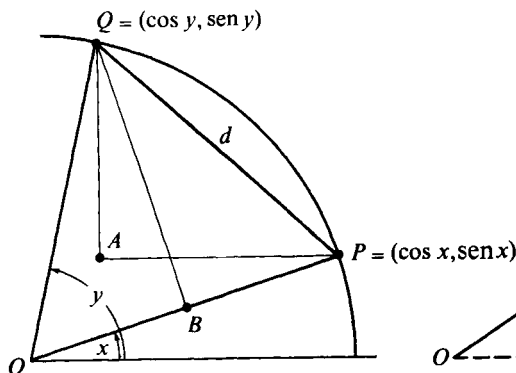


FIGURA 2.8 Demostración geométrica de la fórmula $\cos(y - x)$.

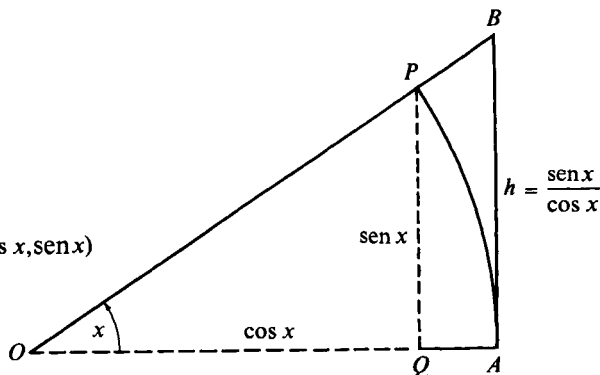


FIGURA 2.9 Demostración geométrica de las desigualdades

$$0 < \cos x < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}.$$

Dividiendo por $\frac{1}{2} \sin x$ y tomando los recíprocos, obtenemos las desigualdades fundamentales (2.4).

Recordamos al lector una vez más, que con lo que en esta Sección se comenta nos proponemos dar una interpretación geométrica del seno y del coseno y de sus propiedades fundamentales. En la Sección 11.11, se ofrece un estudio analítico de esas funciones en el que no se utiliza la Geometría.

En muchos manuales de Matemáticas aparecen tablas de valores de seno, coseno, tangente y cotangente. En la figura 2.10 (pág. 132) se han dibujado las gráficas de las seis razones trigonométricas como aparecen en un intervalo de un período de amplitud. Recurriendo a la periodicidad se obtiene en cada caso el resto de la gráfica.

2.8 Ejercicios

En este conjunto de Ejercicios, se pueden emplear las propiedades del seno y del coseno citadas en las Secciones de la 2.5 a la 2.7.

- (a) Demostrar que $\sin n\pi = 0$ para todo entero n y que esos son los únicos valores de x para los que $\sin x = 0$.
(b) Hallar todos los valores reales x tales que $\cos x = 0$.
- Hallar todos los reales x tales que (a) $\sin x = 1$; (b) $\cos x = 1$; (c) $\sin x = -1$; (d) $\cos x = -1$.
- Demostrar que $\sin(x + \pi) = -\sin x$ y $\cos(x + \pi) = -\cos x$ para todo x .
- Demostrar que $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ y $\cos 3x = \cos x - 4 \sin^2 x \cos x$ para todo real x . Demostrar también que $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$.
- (a) Demostrar que $\sin \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{3}$. [Indicación: Hacer uso del Ejercicio 4.]

(b) Demostrar que $\frac{1}{3}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{3}$, $\cos \frac{1}{3}\pi = \frac{1}{2}$.

(c) Demostrar que $\sin \frac{1}{4}\pi = \cos \frac{1}{4}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{2}$.

6. Demostrar que $\tan(x - y) = (\tan x - \tan y)/(1 + \tan x \tan y)$ para todo par de valores x, y tales que $\tan x \tan y \neq -1$. Obtener las correspondientes fórmulas para $\tan(x + y)$ y $\cot(x + y)$.
7. Hallar dos números A y B tales que $3 \sin(x + \frac{1}{3}\pi) = A \sin x + B \cos x$ para todo x .
8. Demostrar que si C y α son números reales dados, existen dos números reales A y B tales que $C \sin(x + \alpha) = A \sin x + B \cos x$ para todo x .
9. Demostrar que si A y B son números reales dados, existen dos números C y α , siendo $C \geq 0$, tales que la fórmula del Ejercicio 8 es válida.
10. Determinar C y α , siendo $C > 0$, tales que $C \sin(x + \alpha) = -2 \sin x - 2 \cos x$ para todo x .
11. Demostrar que si A y B son números reales dados, existen dos números C y α , siendo $C \geq 0$, tales que $C \cos(x + \alpha) = A \sin x + B \cos x$. Determinar C y α si $A = B = 1$.
12. Hallar todos los números reales x tales que $\sin x = \cos x$.
13. Hallar todos los números reales tales que $\sin x - \cos x = 1$.
14. Demostrar que las identidades siguientes son válidas para todos los pares x e y :
 - (a) $2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y)$.
 - (b) $2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$.
 - (c) $2 \sin x \cos y = \sin(x - y) + \sin(x + y)$.
15. Si $h \neq 0$, demostrar que las identidades siguientes son válidas para todo x :

$$\frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} = \frac{\sin(h/2)}{h/2} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right),$$

$$\frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} = -\frac{\sin(h/2)}{h/2} \sin\left(x + \frac{h}{2}\right).$$

Estas fórmulas se utilizan en Cálculo diferencial.

16. Demostrar si son o no ciertas las siguientes afirmaciones.
 - (a) Para todo $x \neq 0$, se tiene $\sin 2x \neq 2 \sin x$.
 - (b) Para cualquier x , existe un y tal que $\cos(x + y) = \cos x + \cos y$.
 - (c) Existe un x tal que $\sin(x + y) = \sin x + \sin y$ para todo y .
 - (d) Existe un $y \neq 0$ tal que $\int_0^y \sin x \, dx = \sin y$.
17. Calcular la integral $\int_a^b \sin x \, dx$ para cada uno de los siguientes valores de a y b . En cada caso interpretar el resultado geoméricamente en función del área.

(a) $a = 0, b = \pi/6$.	(e) $a = 0, b = \pi$.
(b) $a = 0, b = \pi/4$.	(f) $a = 0, b = 2\pi$.
(c) $a = 0, b = \pi/3$.	(g) $a = -1, b = 1$.
(d) $a = 0, b = \pi/2$.	(h) $a = -\pi/6, b = \pi/4$.

Calcular las integrales de los Ejercicios del 18 al 27.

- | | |
|---|--|
| 18. $\int_0^\pi (x + \sin x) \, dx$. | 20. $\int_0^{\pi/2} (\sin x - \cos x) \, dx$. |
| 19. $\int_0^{\pi/2} (x^2 + \cos x) \, dx$. | 21. $\int_0^{\pi/2} \sin x - \cos x \, dx$. |

22. $\int_0^{\pi} (\frac{1}{2} + \cos t) dt.$ 25. $\int_x^{x^2} (t^2 + \sin t) dt.$
23. $\int_0^{\pi} |\frac{1}{2} + \cos t| dt.$ 26. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx.$
24. $\int_{-\pi}^x |\frac{1}{2} + \cos t| dt, \text{ si } 0 \leq x \leq \pi.$ 27. $\int_0^{\pi/3} \cos \frac{x}{2} dx.$

28. Demostrar las siguientes fórmulas de integración, válidas para $b \neq 0$:

$$\int_0^x \cos(a + bt) dt = \frac{1}{b} [\sin(a + bx) - \sin a],$$

$$\int_0^x \sin(a + bt) dt = -\frac{1}{b} [\cos(a + bx) - \cos a].$$

29. (a) Hacer uso de la identidad $\sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t$ para deducir la fórmula de integración

$$\int_0^x \sin^3 t dt = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(2 + \sin^2 x) \cos x.$$

(b) Deducir la identidad $\cos 3t = 4 \cos^3 t - 3 \cos t$ y utilizándola para demostrar que

$$\int_0^x \cos^3 t dt = \frac{1}{3}(2 + \cos^2 x) \sin x.$$

30. Si una función f es periódica de período $p > 0$ e integrable en $[0, p]$, demostrar que $\int_0^p f(x) dx = \int_a^{a+p} f(x) dx$ para todo a .

31. (a) Demostrar que $\int_0^{2\pi} \sin nx dx = \int_0^{2\pi} \cos nx dx = 0$ para todos los enteros $n \neq 0$.
 (b) Usando la parte (a) y las fórmulas de adición para seno y coseno, establecer las siguientes fórmulas, válidas para los enteros m y n , tales que $m^2 \neq n^2$;

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \cos mx dx = \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx = \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx = \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx = \pi, \quad \text{si } n \neq 0.$$

Estas fórmulas son las relaciones de ortogonalidad para el seno y el coseno.

32. A partir de la identidad

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos kx = \sin(2k + 1) \frac{x}{2} - \sin(2k - 1) \frac{x}{2}$$

y de las propiedades telescópicas de las sumas finitas demostrar que si $x \neq 2m$ (m entero), se tiene

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{1}{2}nx \cos \frac{1}{2}(n+1)x}{\sin \frac{1}{2}x}.$$

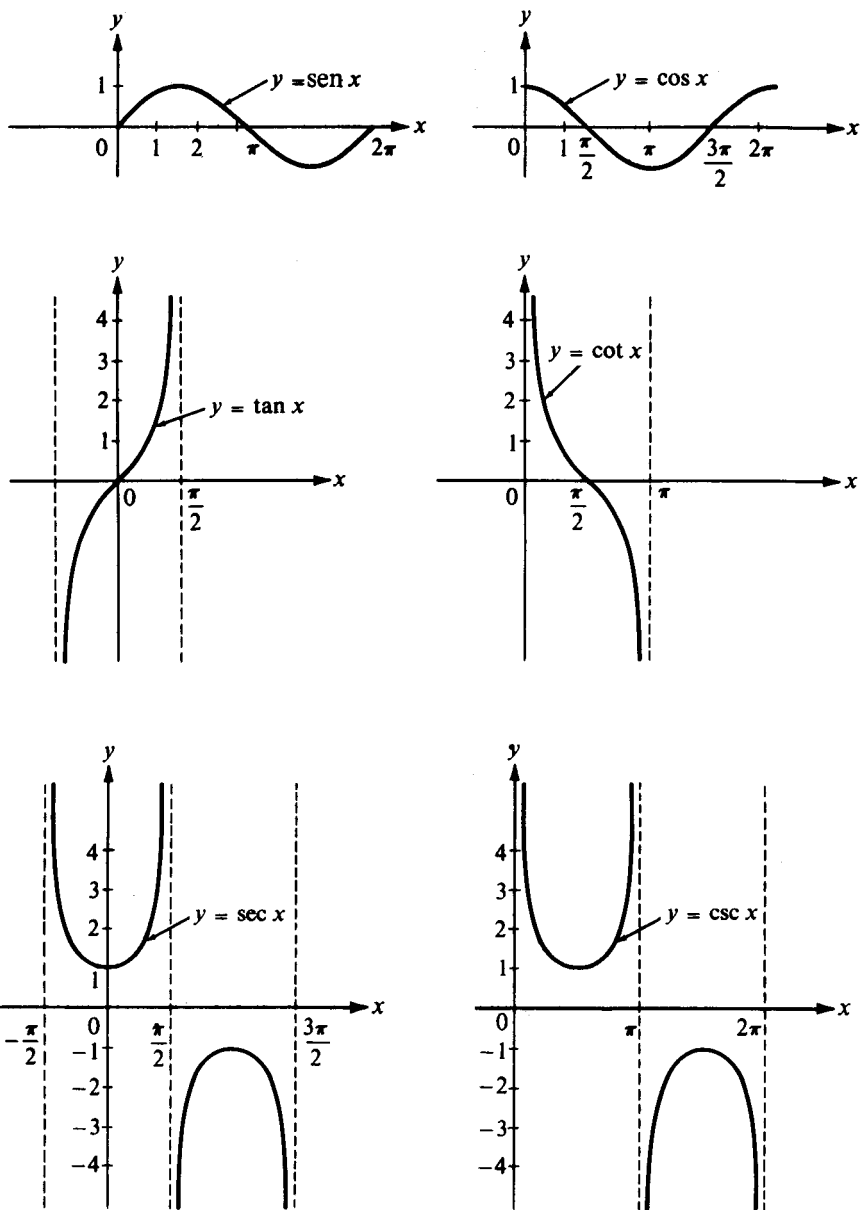


FIGURA 2.10 Gráficas de las funciones trigonométricas correspondientes a un intervalo de un período.

33. Si $x \neq 2m\pi$ (m entero), demostrar que

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{1}{2}nx \sin \frac{1}{2}(n+1)x}{\sin \frac{1}{2}x}.$$

34. Se hace referencia a la figura 2.7. Por comparación del área del triángulo OAP con la del sector circular OAP , demostrar que $\sin x < x$ si $0 < x < \frac{1}{2}\pi$. Usando entonces el hecho de que $\sin(-x) = -\sin x$, demostrar que $|\sin x| < |x|$ si $0 < |x| < \frac{1}{2}\pi$.

2.9 Coordenadas polares

Hasta ahora hemos situado puntos en el plano con coordenadas rectangulares. También podemos situarlos con coordenadas polares. Se hace del modo siguiente. Sea P un punto distinto del origen. Supongamos que el segmento de recta que une P al origen tiene longitud $r > 0$ y forma un ángulo θ con el eje x positivo. Véase la figura 2.11. Los dos números r y θ se llaman coordenadas polares de P . Están relacionadas con las rectangulares (x, y) por las igualdades

$$(2.15) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

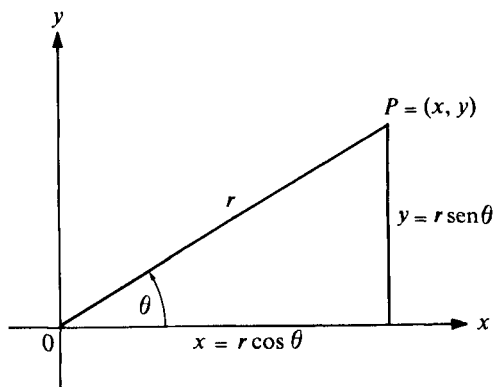


FIGURA 2.11 Coordenadas polares.

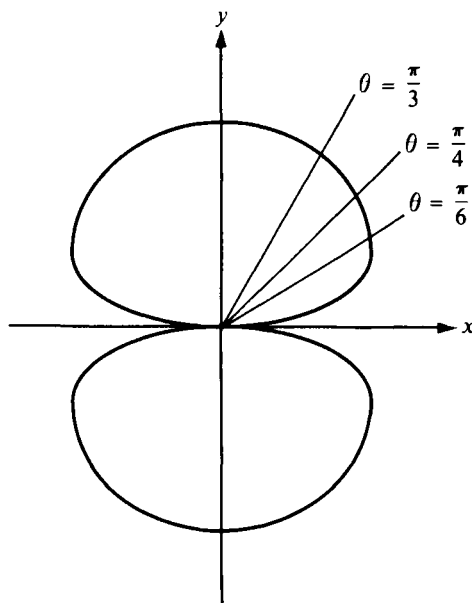


FIGURA 2.12 Curva en forma de ocho cuya ecuación polar es $r = \sqrt{|\sin \theta|}$.

El número positivo r se llama *distancia radial* o *radio vector* de P , y θ es un *ángulo polar* o *argumento*. Decimos un ángulo polar y no *el* ángulo polar porque si θ satisface (2.15), también lo hace $\theta + 2n\pi$ cualquiera que sea el entero n . Convenimos en llamar coordenadas polares de P a todos los pares de números reales (r, θ) si satisfacen (2.15) siendo $r > 0$. De este modo, un punto dado posee más de un par de coordenadas polares. La distancia radial r está determinada con unicidad, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, pero el ángulo polar θ queda determinado salvo múltiplos enteros de 2π .

Cuando P es el origen, las ecuaciones (2.15) se satisfacen con $r = 0$ y cualquier θ . Por esta razón asignamos al origen la distancia radial $r = 0$, y convenimos en que *cualquier* número real θ puede usarse como ángulo polar.

Sea f una función no negativa definida en un intervalo $[a, b]$. El conjunto de todos los puntos de coordenadas polares (r, θ) que satisfagan $r = f(\theta)$ es la gráfica de f en coordenadas polares. La ecuación $r = f(\theta)$ se llama ecuación polar de esa gráfica. Para ciertas curvas, las ecuaciones polares pueden ser más sencillas y de uso más favorable que las ecuaciones cartesianas. Por ejemplo, la circunferencia de ecuación cartesiana $x^2 + y^2 = 4$ tiene la sencilla ecuación polar $r = 2$. Las ecuaciones (2.15) indican cómo puede pasarse de coordenadas cartesianas a polares.

EJEMPLO. La figura 2.12 nos muestra una curva con el aspecto de un ocho cuya ecuación cartesiana es $(x^2 + y^2)^3 = y^2$. Utilizando (2.15), encontramos $x^2 + y^2 = r^2$, de modo que las coordenadas polares de los puntos de esa curva satisfacen la ecuación $r^6 = r^2 \sin^2 \theta$, o $r^2 = |\sin \theta|$, $r = \sqrt{|\sin \theta|}$. No es difícil dibujar esta curva a partir de la ecuación polar. Por ejemplo, en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi/2$, $\sin \theta$ crece de 0 a 1, con lo que r también crece de 0 a 1. Situando unos pocos puntos cuyas coordenadas sean fáciles de calcular, por ejemplo, los que corresponden a $\theta = \pi/6, \pi/4$ y $\pi/3$, casi dibujamos la porción de la curva situada en el primer cuadrante. El resto de la curva se obtiene teniendo en cuenta la simetría de la ecuación cartesiana, o la simetría y la periodicidad de $|\sin \theta|$. Sería un trabajo más difícil dibujar esta curva a partir de su ecuación cartesiana solamente.

2.10 La integral para el área en coordenadas polares

Sea f una función no negativa definida en un intervalo $[a, b]$, siendo $0 \leq b - a \leq 2\pi$. El conjunto de todos los puntos de coordenadas polares (r, θ) que satisfacen las desigualdades

$$0 \leq r \leq f(\theta), \quad a \leq \theta \leq b,$$

se denomina *conjunto radial* de f sobre $[a, b]$. La región sombreada de la figura 2.13 es un ejemplo. Si f es constante en $[a, b]$, su conjunto radial es un sector

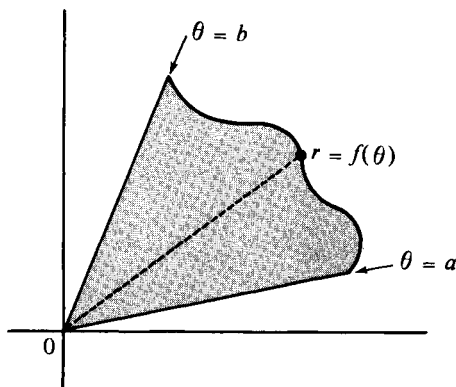


FIGURA 2.13 El conjunto radial de f correspondiente a un intervalo $[a, b]$.

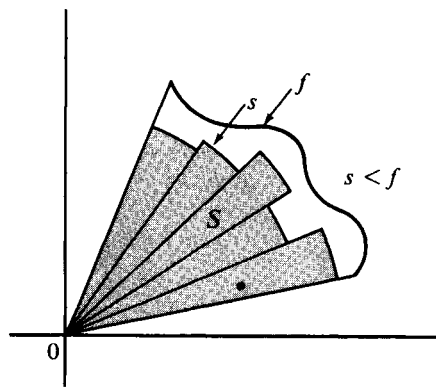


FIGURA 2.14 El conjunto radial de una función escalonada s es una reunión de sectores circulares. Su área es $\frac{1}{2} \int_a^b s^2(\theta) d\theta$.

circular que subtiende un ángulo de $b - a$ radianes. La figura 2.14 muestra el conjunto radial S de una función escalonada s . En cada uno de los n subintervalos abiertos (θ_{k-1}, θ_k) de $[a, b]$ en el que s es constante, llamemos por ejemplo $s(\theta) = s_k$, la gráfica de s en coordenadas polares es un arco de circunferencia de radio s_k , y su conjunto radial es un sector circular que subtiende un ángulo de $\theta_k - \theta_{k-1}$ radianes. Debido a la forma como hemos definido la medida angular, el área de este sector es $\frac{1}{2}(\theta_k - \theta_{k-1})s_k^2$. Puesto que $b - a \leq 2\pi$, como esos sectores no tienen parte común unos con otros, por la aditividad, el área del conjunto radial de s correspondiente al intervalo completo $[a, b]$ viene dado por

$$a(S) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n s_k^2 \cdot (\theta_k - \theta_{k-1}) = \frac{1}{2} \int_a^b s^2(\theta) d\theta,$$

donde $s^2(\theta)$ representa el cuadrado de $s(\theta)$. Así pues, para las funciones escalonadas, el área del conjunto radial ha sido expresada como una integral. Vamos ahora a demostrar que esta fórmula integral admite mayor generalidad.

TEOREMA 2.6. Designemos por R el conjunto radial de una función no negativa f en un intervalo $[a, b]$, siendo $0 \leq b - a \leq 2\pi$, y supongamos que R es medible. Si f^2 es integrable en $[a, b]$ el área de R viene dada por la integral

$$a(R) = \frac{1}{2} \int_a^b f^2(\theta) d\theta.$$

Demostración. Elijamos dos funciones escalonadas s y t que satisfagan

$$0 \leq s(\theta) \leq f(\theta) \leq t(\theta)$$

para todo θ en $[a, b]$, y designemos por S y T sus conjuntos radiales, respectivamente. Ya que $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$, los conjuntos radiales satisfacen las relaciones de inclusión $S \subseteq R \subseteq T$. Luego, por la propiedad de monotonía del área, se tiene $a(S) \leq a(R) \leq a(T)$. Pero S y T son conjuntos radiales de funciones escalonadas, por lo que $a(S) = \frac{1}{2} \int_a^b s^2(\theta) d\theta$ y $a(T) = \frac{1}{2} \int_a^b t^2(\theta) d\theta$. Por consiguiente se tienen las desigualdades

$$\int_a^b s^2(\theta) d\theta \leq 2a(R) \leq \int_a^b t^2(\theta) d\theta,$$

para todas las funciones s y t que satisfagan $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$. Pero s^2 y t^2 son funciones escalonadas arbitrarias que satisfacen $s^2 \leq f^2 \leq t^2$ en $[a, b]$, luego, ya que f^2 es integrable, debe ser $2a(R) = \int_a^b f^2(\theta) d\theta$. Esto demuestra el teorema.

Nota: Puede demostrarse que la mensurabilidad de R es una consecuencia de la hipótesis de que f^2 sea integrable, pero no desarrollaremos la demostración.

EJEMPLO. Para calcular el área del conjunto radial R interior a la curva en forma de ocho dibujada en la figura 2.12, calculamos el área de la porción situada en el primer cuadrante y multiplicamos luego por cuatro. Para esta curva, se tiene $f^2(\theta) = |\sin \theta|$ y, ya que $\sin \theta \geq 0$ para $0 \leq \theta \leq \pi/2$, encontramos

$$a(R) = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} f^2(\theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 2 \left(\cos 0 - \cos \frac{\pi}{2} \right) = 2.$$

2.11 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 4, demostrar que el conjunto de puntos cuyas coordenadas rectangulares (x, y) satisfacen la ecuación cartesiana dada, es igual al de los puntos cuyas coordenadas polares (r, θ) satisfacen la correspondiente ecuación polar.

- $(x-1)^2 + y^2 = 1$; $r = 2 \cos \theta$, $\cos \theta > 0$.
- $x^2 + y^2 - x = \sqrt{x^2 + y^2}$; $r = 1 + \cos \theta$.
- $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$, $y^2 \leq x^2$; $r = \sqrt{\cos 2\theta}$, $\cos 2\theta \geq 0$.
- $(x^2 + y^2)^2 = |x^2 - y^2|$; $r = \sqrt{|\cos 2\theta|}$.

En cada uno de los Ejercicios del 5 al 15, trazar la gráfica de f en coordenadas polares y calcular el área del conjunto radial de f en el intervalo que se cita. Se supondrá que cada conjunto es medible.

- Espirale de Arquímedes: $f(\theta) = \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- Circunferencia tangente al eje y : $f(\theta) = 2 \cos \theta$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.
- Dos circunferencias tangentes al eje y : $f(\theta) = 2 |\cos \theta|$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- Circunferencia tangente al eje x : $f(\theta) = 4 \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
- Dos circunferencias tangentes al eje x : $f(\theta) = 4 |\sin \theta|$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

10. Pétalo de rosa: $f(\theta) = \sin 2\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$.
11. Rosa de cuatro hojas: $f(\theta) = |\sin 2\theta|$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
12. Ocho aplastado: $f(\theta) = \sqrt{|\cos \theta|}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
13. Trébol de cuatro hojas: $f(\theta) = \sqrt{|\cos 2\theta|}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
14. Cardioide: $f(\theta) = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
15. Caracol: $f(\theta) = 2 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

2.12 Aplicación de la integración al cálculo de volúmenes

En la Sección 1.6 se introdujo el concepto de área como función de conjunto que satisface ciertas propiedades que tomamos como axiomas para el área. Luego, en las Secciones 1.18 y 2.2, demostramos que las áreas de muchas regiones podían calcularse por integración. El mismo camino puede utilizarse al tratar del concepto de volumen.

Supongamos que existen ciertos conjuntos S de puntos en el espacio de tres dimensiones, que llamamos *conjuntos medibles*, y una función de conjunto v , llamada *función volumen*, que asigna a cada conjunto medible S un número $v(S)$, llamado volumen de S . Utilizamos el símbolo $\mathcal{A}$ para designar la clase de todos los conjuntos medibles en el espacio de tres dimensiones, y a cada conjunto S de $\mathcal{A}$ lo llamamos *sólido*.

Como en el caso del área, enunciaremos unas propiedades que desearíamos que tuviera el volumen y las tomamos como axiomas para el mismo. La elección de los axiomas nos permite demostrar que los volúmenes de muchos sólidos pueden calcularse por integración. Los tres primeros axiomas, parecidos a los correspondientes para el área, se refieren a las propiedades de no negatividad, aditividad, y de la diferencia. En lugar de un axioma de invariancia frente a la congruencia, utilizamos otro de tipo distinto, llamado *principio de Cavalieri*. Éste asigna volúmenes iguales a sólidos congruentes y también a ciertos sólidos que, no siendo congruentes, tienen secciones de áreas iguales al ser cortados por planos perpendiculares a una recta dada. Con mayor precisión, supongamos que S y L sean un sólido y una recta dados. Si F es un plano perpendicular a L , la intersección $F \cap S$ se llama sección perpendicular a L . Si toda sección perpendicular a L es un conjunto medible en su propio plano, S se llama un *sólido de Cavalieri*. El principio de Cavalieri asigna volúmenes iguales a dos sólidos de Cavalieri, S y T , si $a(S \cap F) = a(T \cap F)$ para todo plano F perpendicular a una recta dada L .

El principio de Cavalieri puede interpretarse intuitivamente como sigue. Imaginémonos un sólido de Cavalieri como una pila o montón de láminas materiales delgadas, por ejemplo de naipes, siendo cada lámina perpendicular a una recta dada L . Si deslizamos cada lámina en su propio plano podemos cambiar la forma del sólido pero no su volumen.

El axioma siguiente establece que el volumen de un paralelepípedo rectangular es el producto de las longitudes de sus aristas. Un paralelepípedo rectangular es cualquier conjunto congruente a un conjunto de la forma.

$$(2.16) \quad \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq b, \quad 0 \leq z \leq c\}.$$

Utilizaremos la palabra más corta «caja» en lugar de «paralelepípedo rectangular». Los números no negativos a, b, c de (2.16) son las longitudes de las aristas de la caja.

Incluimos, por último, un axioma que establece que todo conjunto convexo es medible. Un conjunto se llama *convexo* si, para todo par de puntos P y Q del conjunto, el segmento de recta que los une pertenece también al conjunto. Este axioma, junto con las propiedades de aditividad y de la diferencia, aseguran que todos los sólidos elementales que se presentan en las aplicaciones del Cálculo son medibles.

Los axiomas para el volumen pueden ahora establecerse del siguiente modo.

DEFINICIÓN AXIOMÁTICA DE VOLUMEN. *Supongamos que existe una clase $\mathcal{A}$ de sólidos y una función de conjunto v , cuyo dominio es $\mathcal{A}$, con las propiedades siguientes:*

1. *Propiedad de no negatividad.* Para cada conjunto S de $\mathcal{A}$ se tiene $v(S) \geq 0$.
2. *Aditividad.* Si S y T pertenecen a $\mathcal{A}$, $S \cup T$ y $S \cap T$ también pertenecen a $\mathcal{A}$, y se tiene $v(S \cup T) = v(S) + v(T) - v(S \cap T)$.
3. *Propiedad de la diferencia.* Si S y T pertenecen a $\mathcal{A}$ siendo $S \subseteq T$, $T - S$ pertenece a $\mathcal{A}$ y se tiene $v(T - S) = v(T) - v(S)$.
4. *Principio de Cavalieri.* Si S y T son dos sólidos de Cavalieri pertenecientes a $\mathcal{A}$ tales que $a(S \cap F) \leq a(T \cap F)$ para todo plano F perpendicular a una recta dada, entonces $v(S) \leq v(T)$.
5. *Elección de escala.* Toda caja B pertenece a $\mathcal{A}$. Si los lados o aristas de B tienen longitudes a, b y c , se tiene que $v(B) = abc$.
6. *Todo conjunto convexo pertenece a $\mathcal{A}$.*

El axioma 3 asegura que el conjunto vacío $\emptyset$ pertenece a $\mathcal{A}$ y tiene volumen cero. Puesto que $v(T - S) \geq 0$, el axioma 3 también implica la siguiente propiedad de monotonía:

$$v(S) \leq v(T), \quad \text{para conjuntos } S \text{ y } T \text{ de } \mathcal{A} \text{ tales que } S \subseteq T.$$

La propiedad de monotonía, a su vez, nos muestra que todo conjunto plano acotado S de $\mathcal{A}$ tiene volumen cero. Un conjunto plano se llama *acotado* si es un subconjunto de un cierto cuadrado en el plano. Si consideramos una caja B de

altura c que tenga ese cuadrado como base, entonces $S \subseteq B$ de modo que tenemos $v(S) \leq v(B) = a^2c$, siendo a la longitud de cada lado del cuadrado de la base. Si fuese $v(S) > 0$, podría tomarse c de modo que $c < v(S)/a^2$, en contradicción con la desigualdad $v(S) \leq a^2c$. Esto demuestra que $v(S)$ no puede ser positiva, con lo que $v(S) = 0$, como se afirmó.

Obsérvese que el principio de Cavalieri ha sido establecido en forma de desigualdades. Si $a(S \cap F) = a(T \cap F)$ para todo plano F perpendicular a una recta dada, podemos aplicar el axioma 4 dos veces para deducir $v(S) \leq v(T)$ y $v(T) \leq v(S)$, y se tiene por tanto $v(T) = v(S)$.

A continuación demostramos que el volumen de un sólido cilíndrico es igual al área de su base multiplicada por su altura. Por sólido cilíndrico entendemos un conjunto congruente a un conjunto S de la forma

$$S = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in B, \quad a \leq z \leq b\},$$

siendo B un conjunto medible plano y acotado. Las áreas de las secciones de S perpendiculares al eje z determinan una función a_S , que es el área de la sección, y que toma el valor constante $a(B)$ en el intervalo $a \leq z \leq b$, y el valor 0 fuera de él. Se denominará función área seccional a la función a_S .

Sea ahora T una caja cuya función área seccional a_T sea igual a a_S . El axioma 5 nos dice que $v(T) = a(B)(b - a)$, siendo $a(B)$ el área de la base de T , y $b - a$ es su altura. El principio de Cavalieri establece que $v(S) = v(T)$, de modo que el volumen de S es igual al área de su base, $a(B)$, multiplicada por su altura, $b - a$. Obsérvese que $a(B)(b - a)$ es la integral de la función a_S en el intervalo $[a, b]$. Dicho de otro modo, el volumen de un sólido cilíndrico recto es igual a la integral de su función área de la sección.

$$v(S) = \int_a^b a_S(z) \, dz.$$

Podemos extender esta fórmula a sólidos de Cavalieri más generales. Sea R un sólido de Cavalieri con secciones medibles perpendiculares a una recta dada L . Consideremos un eje de coordenadas coincidente con L (llamado eje u), y sea $a_R(u)$ el área de la sección producida por un plano perpendicular a L en el punto u . El volumen de R puede calcularse con el teorema siguiente.

TEOREMA 2.7. *Sea R un sólido de Cavalieri de $\mathcal{A}$ cuya función área seccional a_R , sea integrable en un intervalo $[a, b]$ y nula fuera del mismo. En tales condiciones el volumen de R es igual a la integral del área seccional:*

$$v(R) = \int_a^b a_R(u) \, du.$$

Demostración. Elijamos funciones escalonadas s y t tales que $s \leq a_R \leq t$ en $[a, b]$ y definamos s y t como nulas fuera de $[a, b]$. Para cada subintervalo de $[a, b]$ en el que s sea constante, podemos imaginar un sólido cilíndrico (por ejemplo, un cilindro circular recto) construido de modo que su área seccional en este subintervalo tenga el mismo valor constante que s . La reunión de esos cilindros sobre los intervalos en los que s es constante es un sólido S cuyo volumen $v(S)$ es, por la aditividad, igual a la integral $\int_a^b s(u) du$. Del mismo modo, existe un sólido T , una reunión de cilindros, cuyo volumen $v(T) = \int_a^b t(u) du$. Pero $a_S(u) = s(u) \leq a_R(u) \leq t(u) = a_T(u)$ para todo u de $[a, b]$, de modo que el principio de Cavalieri implica que $v(S) \leq v(R) \leq v(T)$. En otras palabras, $v(R)$ satisface las desigualdades

$$\int_a^b s(u) du \leq v(R) \leq \int_a^b t(u) du$$

para todas las funciones escalonadas s y t que satisfacen $s \leq a_S \leq t$ en $[a, b]$. Puesto que a_S es integrable en $[a, b]$, resulta que $v(R) = \int_a^b a_S(u) du$.

EJEMPLO. Volumen de un sólido de revolución. Sea f una función no negativa e integrable en un intervalo $[a, b]$. Si el conjunto de ordenadas de esa función gira alrededor del eje x , engendra un sólido de revolución. Cada sección determinada por un plano perpendicular al eje x es un disco circular. El área del disco circular correspondiente al punto x es $\pi f^2(x)$, siendo $f^2(x)$ el cuadrado de $f(x)$. Por consiguiente, según el teorema 2.7, el volumen del sólido (si el sólido pertenece a $\mathcal{A}$) es igual a la integral $\int_a^b \pi f^2(x) dx$, si la integral existe. En particular, si $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ para $-r \leq x \leq r$, el conjunto de ordenadas de f es un disco semicircular de radio r y el sólido engendrado es una esfera de radio r . La esfera es convexa. Su volumen es igual a

$$\int_{-r}^r \pi f^2(x) dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Con mayor generalidad, supongamos que disponemos de dos funciones no negativas f y g que son integrables en un intervalo $[a, b]$ y que satisfacen $f \leq g$ en $[a, b]$. Cuando la región entre sus gráficas gira alrededor del eje x , engendra un sólido de revolución tal que cada sección producida por un plano perpendicular al eje x en el punto x es una corona circular (una región limitada por dos circunferencias concéntricas) con área $\pi g^2(x) - \pi f^2(x)$. Por consiguiente, si $g^2 - f^2$ es integrable, el volumen de dicho sólido (si tal sólido pertenece a $\mathcal{A}$) viene dado por la integral

$$\int_a^b \pi [g^2(x) - f^2(x)] dx.$$

2.13 Ejercicios

1. Aplicar la integración para calcular el volumen de un cono circular recto engendrado haciendo girar alrededor del eje x la gráfica de la función f dada por $f(x) = xc$ en el

intervalo $0 \leq x \leq b$. Demostrar que el resultado es el producto de un tercio del área de la base por la altura del cono.

En cada uno de los Ejercicios del 2 al 7, calcular el volumen del sólido engendrado al girar el conjunto de ordenadas de la función f sobre el intervalo indicado. Dibujar cada uno de los conjuntos de ordenadas.

2. $f(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$.

5. $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$.

3. $f(x) = x^{1/4}$, $0 \leq x \leq 1$.

6. $f(x) = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.

4. $f(x) = x^2$, $-1 \leq x \leq 2$.

7. $f(x) = \sin x + \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$.

En cada uno de los Ejercicios 8 al 11, dibujar la región entre las gráficas de f y g y calcular el volumen del sólido obtenido al girar dicha región alrededor del eje x .

8. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1$, $0 \leq x \leq 1$.

9. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 1$.

10. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/4$.

11. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, $g(x) = 1$, $0 \leq x \leq \sqrt{3}$.

12. Dibujar las gráficas de $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x/2$ en el intervalo $[0, 2]$. Hallar un número t , $1 < t < 2$, de modo que cuando la región entre las gráficas de f y g sobre el intervalo $[0, t]$ gira alrededor del eje x , engendra un sólido de revolución cuyo volumen es igual a $\pi t^3/3$.

13. ¿Qué volumen de material se quita de una esfera de radio $2r$ cuando se atraviesa con un taladro, formando un agujero centrado de radio r ?

14. Un servilletero se obtiene practicando un agujero cilíndrico en una esfera de modo que el eje de aquél pase por el centro de ésta. Si la longitud del agujero es $2h$, demostrar que el volumen del servilletero es πah^3 , siendo a un número racional.

15. Un sólido tiene una base circular de radio 2. Cada sección producida por un plano perpendicular a un diámetro fijo es un triángulo equilátero. Calcular el volumen del sólido.

16. Las secciones transversales de un sólido por planos perpendiculares al eje x son cuadrados con centros en dicho eje. Si al cortar por el plano perpendicular en el punto de abscisa x , se obtiene un cuadrado cuyo lado es $2x^2$, se trata de hallar el volumen del sólido entre $x = 0$ y $x = a$. Dibujar un esquema.

17. Hallar el volumen de un sólido cuya sección transversal por un plano perpendicular al eje x tiene de área $ax^2 + bx + c$ para cada x del intervalo $0 \leq x \leq h$. Expresar el volumen en función de las áreas B_1 , M y B_2 de las secciones transversales correspondientes a $x = 0$, $x = h/2$ y $x = h$, respectivamente. La fórmula que resulta se conoce por *fórmula del prismatoide*.

18. Dibujar un esquema de la región del plano xy formada por todos los puntos (x, y) que satisfacen las desigualdades simultáneas $0 \leq x \leq 2$, $\frac{1}{4}x^2 \leq y \leq 1$. Calcular el volumen del sólido obtenido haciendo girar esta región: a) alrededor del eje x ; b) alrededor del eje y ; c) alrededor de la vertical que pasa por $(2, 0)$; d) de la horizontal que pasa por $(0, 1)$.

2.14 Aplicación de la integración al concepto de trabajo

Hasta aquí nuestras aplicaciones de la integración han sido a los conceptos geométricos de área y volumen. Vamos ahora a comentar una aplicación al concepto físico de *trabajo*.

Trabajo es una medida de la energía consumida por una fuerza al mover una partícula de un punto a otro. En esta sección consideramos el caso más sencillo, el movimiento rectilíneo. Esto es, suponemos que el movimiento se efectúa a lo largo de una recta (que se toma como eje x) desde un punto $x = a$, hasta otro $x = b$, y también que la fuerza actúa a lo largo de esta recta. Admitimos que $a < b$ o $b < a$. Suponemos además que la fuerza que actúa sobre la partícula es una función de la posición. Si la partícula está en x , designamos por $f(x)$ la fuerza que actúa en ella, siendo $f(x) > 0$ si actúa en la dirección positiva del eje x , y $f(x) < 0$ si lo hace en sentido contrario. Cuando la fuerza es constante, por ejemplo $f(x) = c$ para todo x entre a y b , definimos el trabajo efectuado por f como el número $c \cdot (b - a)$: la fuerza multiplicada por el desplazamiento. El trabajo puede ser positivo o negativo.

Si la fuerza está medida en *dinas* y la distancia en *centímetros* (sistema *cgs*), el trabajo se mide en *dinas por centímetro*. Una *dina-centímetro* de trabajo se llama *erg*. Si la fuerza se mide en *newtons* y la distancia en *metros* (sistema *mks*), el trabajo se expresa en *newton por metro*. Un *newton-metro* de trabajo se llama *joule*. Un newton equivale a 10^5 dinas, y un joule a 10^7 erg. Si la fuerza se mide en libras y la distancia en pies, medimos el trabajo en *libras-pie*.

EJEMPLO. Una piedra de 3 libras de peso se lanza hacia arriba a lo largo de una recta, hasta una altura de 15 pies y vuelve al suelo. Tomamos el eje x a lo largo de la trayectoria y orientado positivamente hacia arriba. La fuerza constante de la gravedad actúa hacia abajo, de modo que $f(x) = -3$ libras para cada x , $0 \leq x \leq 15$. El trabajo efectuado por la gravedad al mover la piedra desde, por ejemplo, $x = 6$ pies hasta $x = 15$ pies es $-3 \cdot (15 - 6) = -27$ libras-pie. Cuando la misma piedra cae desde $x = 15$ pies hasta $x = 6$ pies, el trabajo efectuado por la gravedad es $-3(6 - 15) = 27$ libras-pie.

Supongamos ahora que la fuerza no sea constante sino que sea una función de la posición definida en el intervalo que une a y b . ¿Cómo definimos el trabajo realizado por f al mover una partícula desde a hasta b ? Lo haremos como para el área y el volumen. Establecemos ciertas propiedades que vienen impuestas por exigencias físicas. Se demuestra luego que para cualquier definición de trabajo con esas propiedades, el trabajo realizado por una función fuerza integrable f es igual a la integral $\int_a^b f(x) dx$.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL TRABAJO. Designemos con $W_a(f)$, el trabajo realizado por una función fuerza f al mover una partícula desde a hasta b . Tal trabajo tiene las propiedades siguientes:

1. *Propiedad aditiva.* Si $a < c < b$, $W_a^b(f) = W_a^c(f) + W_c^b(f)$.
2. *Propiedad monótona.* Si $f \leq g$ en $[a, b]$, $W_a^b(f) \leq W_a^b(g)$. Esto es, una fuerza mayor realiza un trabajo mayor.

3. *Fórmula elemental.* Si f es constante, por ejemplo $f(x) = c$ para todo x en el intervalo abierto (a, b) , $W_a^b(f) = c \cdot (b - a)$.

La propiedad aditiva puede extenderse por inducción a cualquier número finito de intervalos.

Esto es, si $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, se tiene

$$W_a^b(f) = \sum_{k=1}^n W_k,$$

siendo W_k el trabajo realizado por f desde x_{k-1} a x_k . En particular, si la fuerza es una función escalonada s que toma un valor constante s_k en el intervalo abierto (x_{k-1}, x_k) , la propiedad 3 establece que $W_k = s_k \cdot (x_k - x_{k-1})$, con lo que

$$W_a^b(s) = \sum_{k=1}^n s_k \cdot (x_k - x_{k-1}) = \int_a^b s(x) dx.$$

Así pues, para funciones escalonadas, el trabajo se expresa como una integral. Es fácil demostrar que esto es cierto en casos más generales.

TEOREMA 2.8. *Supongamos que el trabajo se ha definido para una clase de funciones fuerza f de modo que satisfaga las propiedades 1, 2, y 3. El trabajo efectuado entonces por una función fuerza integrable f al mover una partícula desde a hasta b es igual a la integral de f ,*

$$W_a^b(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

Demostración. Sean s y t dos funciones escalonadas que satisfacen $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$. La propiedad monótona del trabajo establece que $W_a^b(s) \leq W_a^b(f) \leq W_a^b(t)$. Pero $W_a^b(s) = \int_a^b s(x) dx$ y $W_a^b(t) = \int_a^b t(x) dx$, de modo que el número $W_a^b(f)$ satisface las desigualdades

$$\int_a^b s(x) dx \leq W_a^b(f) \leq \int_a^b t(x) dx$$

para todas las funciones escalonadas s y t que satisfacen $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$. Puesto que f es integrable en $[a, b]$, resulta que $W_a^b(f) = \int_a^b f(x) dx$.

Nota: Muchos autores definen simplemente el trabajo como la integral de la función fuerza. La anterior discusión puede considerarse como una justificación de tal definición.

EJEMPLO. *Trabajo necesario para estirar un muelle.* Supongamos que la fuerza $f(x)$ necesaria para estirar un muelle de acero una longitud x más allá de su longitud natural es proporcional a x (*Ley de Hooke*). Coloquemos el eje x a lo largo del eje del muelle. Si la fuerza de tracción actúa en la dirección positiva del eje, tenemos $f(x) = cx$, en donde la constante de tracción c es positiva. (El valor de c puede determinarse si conocemos la fuerza $f(x)$ para un valor particular de $x \neq 0$.) El trabajo preciso para estirar el muelle una longitud a es $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a cx dx = ca^2/2$, que es un número proporcional al cuadrado del desplazamiento.

En el Volumen II y mediante las integrales de línea se estudia el trabajo para movimientos a lo largo de curvas.

2.15 Ejercicios

En los Ejercicios 1 y 2 se supone que la fuerza que actúa sobre el resorte obedece la ley de Hooke.

1. Si una fuerza de 10 libras alarga un muelle elástico 1 pulgada, ¿qué trabajo se realiza al alargar el muelle 1 pie?
2. Un muelle tiene normalmente la longitud de 1 metro. Una fuerza de 100 newtons lo comprime hasta 0.9 m. ¿Cuántos joules de trabajo se precisan para comprimirlo hasta la mitad de su longitud normal? ¿Cuál es la longitud del muelle cuando ya se han realizado 20 joules de trabajo?
3. Una partícula se mueve a lo largo del eje x mediante una fuerza impulsora $f(x) = 3x^2 + 4x$ newtons. Calcular cuántos joules de trabajo se realizan con esa fuerza para trasladar la partícula a) desde $x = 0$ hasta $x = 7$ m; b) desde $x = 2$ m hasta $x = 7$ m.
4. Una partícula se mueve a lo largo del eje x mediante una fuerza impulsora dada por $f(x) = ax^2 + bx$ dinas. Calcular a y b de modo que se precisen 900 ergs de trabajo para desplazar la partícula 10 cm a partir del origen, si la fuerza es de 65 dinas cuando $x = 5$ cm.
5. Un cable de 50 pies de longitud y 4 libras de peso por pie pende de un torno. Calcular el trabajo realizado al enrollar 25 pies de cable. No considerar más fuerzas que la gravedad.
6. Resolver el Ejercicio 5 si se cuelga un peso de 50 libras en el extremo del cable.
7. Un peso de 150 libras se fija en un extremo de una cadena cuyo peso es de 2 libras por pie. Inicialmente el peso se suspende con 10 pies de cadena sobre el borde de un edificio de 100 pies de altura. Considerando sólo la fuerza de la gravedad, calcular el trabajo realizado cuando el peso se baja hasta una posición de 10 pies sobre el suelo.
8. En el ejercicio 7, suponer que la cadena sólo tiene 60 pies de longitud y que el peso y la cadena se dejan caer al suelo, partiendo de la misma posición inicial que antes. Calcular el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad cuando el peso alcanza el suelo.
9. Sea $V(q)$ el voltaje necesario para situar una carga q en las placas de un condensador. El trabajo necesario para cargar un condensador desde $q = a$ hasta $q = b$ se define mediante la integral $\int_a^b V(q) dq$. Si el voltaje es proporcional a la carga, demostrar que el trabajo realizado para situar una carga Q en un condensador descargado es $\frac{1}{2} QV(Q)$.

2.16 Valor medio de una función

En el trabajo científico es necesario con frecuencia realizar varias mediciones en condiciones semejantes y calcular luego el *promedio* o *media* con la idea de resumir los datos. Existen muchos tipos útiles de promedios, el más corriente es la *media aritmética*. Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son n números reales, su media aritmética $\bar{a}$ está definida por la igualdad

$$(2.17) \quad \bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

Si los números a_k son los valores de una función f en n puntos distintos, por ejemplo $a_k = f(x_k)$, el número

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

es la media aritmética de los valores $f(x_1), \dots, f(x_n)$. Podemos extender este concepto al cálculo de un valor medio no sólo para un número finito de valores de $f(x)$ sino para todos los valores de $f(x)$ al recorrer x un intervalo. La definición que sigue nos sirve para ello.

DEFINICIÓN DEL VALOR MEDIO DE UNA FUNCIÓN EN UN INTERVALO. Si f es integrable en un intervalo $[a, b]$, definimos $A(f)$, valor medio de f en $[a, b]$, mediante la fórmula

$$(2.18) \quad A(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Cuando f es no negativa, esta fórmula tiene una interpretación geométrica sencilla. Puesta en la forma $(b-a)A(f) = \int_a^b f(x) dx$, establece que el rectángulo de altura $A(f)$ y base $[a, b]$ tiene la misma área que el conjunto de ordenadas de f sobre $[a, b]$.

Podemos ahora demostrar que la fórmula (2.18) es en realidad una extensión del concepto de media aritmética. Sea f una función escalonada que es constante en cada uno de los subintervalos de $[a, b]$, obtenidos al dividirlo en n partes iguales. En particular, sea $x_k = a + k(b-a)/n$ para $k = 0, 1, 2, \dots, n$, y supongamos que $f(x) = f(x_k)$, si $x_{k-1} < x < x_k$. Entonces será $x_k - x_{k-1} = (b-a)/n$, con lo que se tiene

$$A(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

Así pues, para funciones escalonadas, el promedio $A(f)$ coincide con la media aritmética de los valores $f(x_1), \dots, f(x_n)$ tomados en los intervalos en los que la función es constante.

Con frecuencia se utilizan medias aritméticas ponderadas en lugar de las medias aritméticas ordinarias (2.17). Si $w_1, w_2, \dots, w_n$ son n números no negativos (llamados *pesos*), no todos ceros, la media aritmética ponderada $\bar{a}$ de $a_1, a_2, \dots, a_n$, se define mediante la fórmula

$$\bar{a} = \frac{\sum_{k=1}^n w_k a_k}{\sum_{k=1}^n w_k}.$$

Cuando los pesos son todos iguales, este valor coincide con la media aritmética ordinaria. La extensión de este concepto a las funciones integrables viene dada por la fórmula

$$(2.19) \quad A(f) = \frac{\int_a^b w(x)f(x) dx}{\int_a^b w(x) dx},$$

siendo w una función peso no negativa tal que $\int_a^b w(x) dx \neq 0$.

Las medias ponderadas son muy utilizadas en Física e Ingeniería. Por ejemplo, consideremos una varilla recta de longitud a y hecha con un material de densidad variable. Coloquemos la varilla a lo largo del eje x positivo con un extremo en el origen 0, y designemos con $m(x)$ la masa de la porción de varilla de longitud x , medida desde 0. Si $m(x) = \int_0^x \rho(t) dt$ para una cierta función integrable ρ que se llama *densidad de masa* de la varilla. Una varilla *uniforme* tiene una densidad de masa constante. La integral $\int_0^a x\rho(x) dx$ se denomina el *primer momento* de la varilla en torno de 0, y el *centro de gravedad* es el punto cuya coordenada x es

$$\bar{x} = \frac{\int_0^a x\rho(x) dx}{\int_0^a \rho(x) dx}$$

Éste es un ejemplo de media ponderada. Hemos promediado la función distancia $f(x) = x$ con la densidad de masa ρ como función peso.

La integral $\int_0^a x^2\rho(x) dx$ se llama *segundo momento*, o *momento de inercia*, de la varilla en torno de 0, y el número positivo r dado por la fórmula

$$r^2 = \frac{\int_0^a x^2\rho(x) dx}{\int_0^a \rho(x) dx}$$

es el *radio de giro* de la varilla. En este caso, la función promediada es el cuadrado de la función distancia, $f(x) = x^2$, con la masa de densidad ρ como función peso.

Medias ponderadas parecidas a éstas también se presentan en el Cálculo de probabilidades en el cual los conceptos de *esperanza* y *varianza* juegan el mismo papel que el centro de gravedad y el momento de inercia.

2.17 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 10, calcular el promedio $A(f)$ para la función dada f en el intervalo correspondiente.

- $f(x) = x^2$, $a \leq x \leq b$.
- $f(x) = x^2 + x^3$, $0 \leq x \leq 1$.
- $f(x) = x^{1/2}$, $0 \leq x \leq 4$.
- $f(x) = x^{1/3}$, $1 \leq x \leq 8$.
- $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \cos x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \sin 2x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \sin x \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/4$.
- $f(x) = \sin^2 x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \cos^2 x$, $0 \leq x \leq \pi$.
- (a) Si $f(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq a$, hallar un número c que satisfaga $0 < c < a$ y tal que $f(c)$ sea igual al promedio de f en $[0, a]$.
(b) Resolver la parte (a) si $f(x) = x^n$, siendo n un entero positivo cualquiera.
- Sea $f(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq 1$. El valor medio de f en $[0, 1]$ es $\frac{1}{3}$. Hallar una función peso no negativa w tal que la media ponderada de f en $[0, 1]$, definida por (2.19) sea (a) $\frac{1}{2}$; (b) $\frac{3}{5}$; (c) $\frac{2}{3}$.
- Sea $A(f)$ el promedio de f en el intervalo $[a, b]$. Demostrar que tiene las propiedades siguientes:
(a) *Propiedad aditiva*: $A(f + g) = A(f) + A(g)$.
(b) *Propiedad homogénea*: $A(cf) = cA(f)$ si c es un número real cualquiera.
(c) *Propiedad monótona*: $A(f) \leq A(g)$ si $f \leq g$ en $[a, b]$.
- ¿Cuáles de las propiedades citadas en el Ejercicio 13 son válidas para las medias ponderadas definidas por (2.19)?
- Designemos por $A_a^b(f)$ el promedio de f en el intervalo $[a, b]$.
(a) Si $a < c < b$, demostrar que existe un número t que satisface $0 < t < 1$ tal que $A_a^b(f) = tA_a^c(f) + (1 - t)A_c^b(f)$. Así pues, $A_a^b(f)$ es una media aritmética ponderada de $A_a^c(f)$ y $A_c^b(f)$.
(b) Demostrar que el resultado de la parte (a) también es válido para medias ponderadas como las definidas por (2.19).

En cada uno de los Ejercicios del 16 al 21 se hace referencia a una varilla de longitud L situada en el eje x con un extremo en el origen. Con la densidad de masa ρ que se cita en cada caso, calcular (a) el centro de gravedad de la varilla, (b) el momento de inercia en torno al origen, y (c) el radio de giro.

- $\rho(x) = 1$ para $0 \leq x \leq L$.
- $\rho(x) = 1$ para $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$, $\rho(x) = 2$ para $\frac{L}{2} < x \leq L$.
- $\rho(x) = x$ para $0 \leq x \leq L$.
- $\rho(x) = x$ para $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$, $\rho(x) = \frac{L}{2}$ para $\frac{L}{2} < x \leq L$.

20. $\rho(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq L$.
21. $\rho(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$, $\rho(x) = \frac{L^2}{4}$ para $\frac{L}{2} \leq x \leq L$.
22. Determinar una densidad de masa ρ de modo que el centro de gravedad de una varilla de longitud L quede situado a una distancia $L/4$ de un extremo de la varilla.
23. En un circuito eléctrico, el voltaje $e(t)$ en el tiempo t viene dado por la fórmula $e(t) = 3 \sin 2t$. Calcular: (a) el voltaje medio en el intervalo de tiempo $[0, \pi/2]$; (b) la media cuadrática del voltaje; esto es, la raíz cuadrada del promedio de la función e^2 en el intervalo $[0, \pi/2]$.
24. En un circuito eléctrico, el voltaje $e(t)$ y la intensidad de la corriente $i(t)$ vienen dados por las fórmulas $e(t) = 160 \sin t$, $i(t) = 2 \sin (t - \pi/6)$. La potencia media se define por la fórmula

$$\frac{1}{T} \int_0^T e(t)i(t) dt,$$

siendo T el período del voltaje y de la intensidad. Determinar T y calcular la potencia media.

2.18 La integral como función del límite superior. Integrales indefinidas

Suponemos en esta sección que f es una función tal que la integral $\int_a^x f(t) dt$ existe para cada x del intervalo $[a, b]$. Mantendremos a y f fijos y estudiaremos esta integral como una función de x . Designamos el valor de la integral con $A(x)$, con lo que

$$(2.20) \quad A(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{si } a \leq x \leq b.$$

Una ecuación como ésta nos permite construir una nueva función A a partir de una función dada f ; el valor de A en cada punto de $[a, b]$ es el determinado por (2.20). Algunas veces esta función A se dice que es una *integral indefinida* de f y se obtiene a partir de f por integración. Decimos *una* integral indefinida y no la integral indefinida porque A también depende del límite inferior a . Valores distintos de a nos conducirán a funciones A distintas. Si utilizamos un nuevo límite inferior, por ejemplo c , y definimos otra integral indefinida F mediante la ecuación

$$F(x) = \int_c^x f(t) dt,$$

la propiedad aditiva nos dice entonces que

$$A(x) - F(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_c^x f(t) dt = \int_a^c f(t) dt,$$

y por tanto la diferencia $A(x) - F(x)$ es *independiente* de x . Por tanto dos integrales indefinidas cualesquiera de la misma función difieren tan sólo en una constante (la constante depende de la elección de a y c).

Cuando se conoce una integral indefinida de f , el valor de una integral como $\int_a^b f(t) dt$ puede calcularse por simple substracción. Por ejemplo, si n es un entero no negativo, tenemos la fórmula del teorema 1.15,

$$\int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

y la propiedad aditiva implica que

$$\int_a^b t^n dt = \int_0^b t^n dt - \int_0^a t^n dt = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}.$$

En general, si $F(x) = \int_c^x f(t) dt$, se tiene

$$(2.21) \quad \int_a^b f(t) dt = \int_c^b f(t) dt - \int_c^a f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Una elección distinta de c altera solamente $F(x)$ en una constante; esto no cambia la diferencia $F(b) - F(a)$, debido a que la constante desaparece en la substracción.

Si utilizamos el símbolo especial

$$F(x)|_a^b,$$

para designar la diferencia $F(b) - F(a)$, la igualdad (2.21) puede ponerse en la forma

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Existe, naturalmente, una relación geométrica muy simple entre una función f y sus integrales indefinidas. En la figura 2.15(a) se representa un ejemplo en el que f es una función no negativa y el número $A(x)$ es igual al área de la región sombreada situada por debajo de la gráfica de f desde a hasta x . Si f toma valores positivos y negativos, como en la figura 2.15(b), la integral $A(x)$ da la suma de las áreas de las regiones situadas por encima del eje x disminuida en la suma de las áreas situadas por debajo del mismo eje.

Muchas de las funciones que aparecen en diversas ramas de la ciencia se presentan exactamente en esta forma, como integrales indefinidas de otras funciones. Ésta es una de las razones por las que una gran parte del Cálculo está dedicada al estudio de las integrales indefinidas.

A veces una propiedad particular de f implica una correspondiente propiedad de la integral indefinida. Por ejemplo, si f es no negativa en $[a, b]$, la integral indefinida A es creciente, puesto que se tiene

$$A(y) - A(x) = \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^y f(t) dt \geq 0,$$

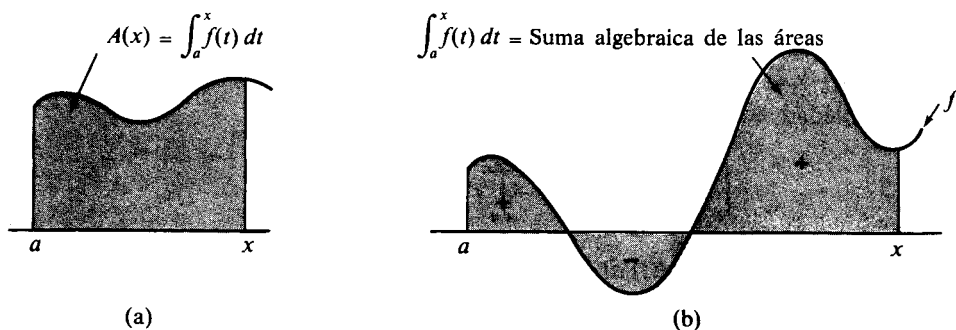


FIGURA 2.15 Interpretación geométrica de la integral indefinida.

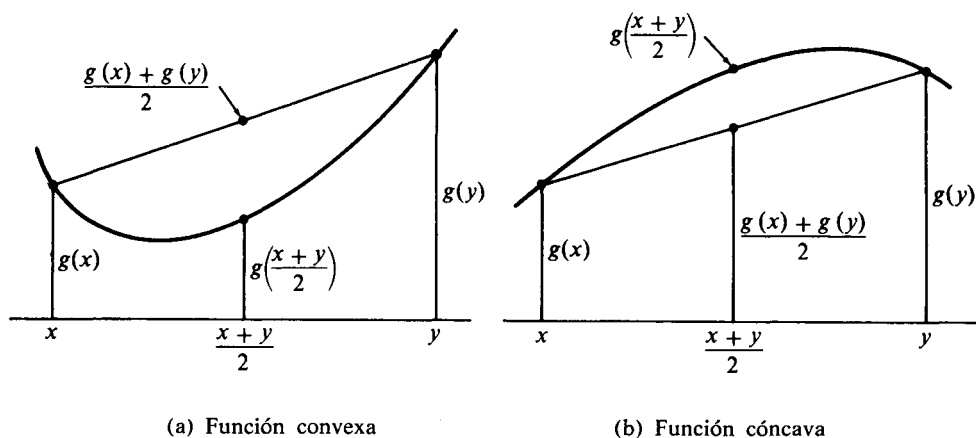


FIGURA 2.16 Interpretación geométrica de la concavidad y convexidad.

siempre que $a \leq x \leq b$. Interpretado geométricamente, esto significa que el área limitada por la gráfica de una función no negativa de a a x no puede ser decreciente cuando x aumenta.

Vamos ahora a considerar otra propiedad que geoméricamente no es tan evidente. Supongamos f creciente en $[a, b]$. Podemos demostrar que la integral indefinida A tiene una propiedad que se llama *convexidad*. Su gráfica se curva hacia arriba, como se ve en la figura 2.16(a); esto es, la cuerda que une dos puntos cualesquiera de la curva queda siempre por encima del arco. Una definición analítica de convexidad puede darse como sigue.

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN CONVEXA. Una función g se llama *convexa* en un intervalo $[a, b]$ si, cualesquiera que sean x e y de $[a, b]$ y para todo α tal que $0 < \alpha < 1$, se tiene

$$(2.22) \quad g(z) \leq \alpha g(y) + (1 - \alpha)g(x), \quad \text{siendo } z = \alpha y + (1 - \alpha)x.$$

Se dice que g es *cóncava* en $[a, b]$ si es válida la desigualdad invertida,

$$g(z) \geq \alpha g(y) + (1 - \alpha)g(x), \quad \text{siendo } z = \alpha y + (1 - \alpha)x.$$

Estas desigualdades tienen una interpretación geométrica sencilla. El punto $z = \alpha y + (1 - \alpha)x$ satisface $z - x = \alpha(y - x)$. Si $x < y$, ese punto divide al intervalo $[x, y]$ en dos subintervalos, $[x, z]$ y $[z, y]$, siendo la longitud de $[x, z]$ el producto de la de $[x, y]$ por α . Cuando α varía de 0 a 1, el punto $\alpha g(y) + (1 - \alpha)g(x)$ describe el segmento de recta que une los puntos $(x, g(x))$ e $(y, g(y))$ de la gráfica de g . La desigualdad (2.22) establece que la gráfica de g no está nunca por encima de aquella recta. La figura 2.16(a) muestra un ejemplo con $\alpha = \frac{1}{2}$. Para una función cóncava, la gráfica nunca está por debajo del segmento de recta, como se ve en el ejemplo de la figura 2.16(b).

TEOREMA 2.9. Sea $A(x) = \int_a^x f(t) dt$. Esta función A es convexa en todo intervalo en el que f es creciente, y cóncava si f es decreciente.

Demostración. Supongamos f creciente en $[a, b]$, elijamos $x < y$, y sea $z = \alpha y + (1 - \alpha)x$. Vamos a demostrar que $A(z) \leq \alpha A(y) + (1 - \alpha)A(x)$. Puesto que $A(z) = \alpha A(z) + (1 - \alpha)A(z)$, es lo mismo que demostrar que $\alpha A(z) + (1 - \alpha)A(x) \leq \alpha A(y) + (1 - \alpha)A(x)$, o que

$$(1 - \alpha)[A(z) - A(x)] \leq \alpha[A(y) - A(z)].$$

Ya que $A(z) - A(x) = \int_x^z f(t) dt$ y $A(y) - A(z) = \int_z^y f(t) dt$, tenemos que demostrar que

$$(2.23) \quad (1 - \alpha) \int_x^z f(t) dt \leq \alpha \int_z^y f(t) dt.$$

Pero si f es creciente, se tienen las desigualdades

$$f(t) \leq f(z) \quad \text{si } x \leq t \leq z, \quad \text{y} \quad f(z) \leq f(t) \quad \text{si } z \leq t \leq y.$$

Integrando esas desigualdades encontramos

$$\int_x^z f(t) dt \leq f(z)(z - x), \quad \text{y} \quad f(z)(y - z) \leq \int_z^y f(t) dt.$$

Pero $(1 - \alpha)(z - x) = \alpha(y - z)$, de manera que esas desigualdades nos dan

$$(1 - \alpha) \int_x^z f(t) dt \leq (1 - \alpha)f(z)(z - x) = \alpha f(z)(y - z) \leq \alpha \int_z^y f(t) dt,$$

lo que demuestra (2.23). Esto prueba que A es convexa cuando f es creciente. Cuando f es decreciente, podemos aplicar el resultado que se acaba de demostrar a $-f$.

EJEMPLO. La función coseno decrece en el intervalo $[0, \pi]$. Puesto que $\sin x = \int_0^x \cos t dt$, la gráfica de la función seno es cóncava en el intervalo $[0, \pi]$. En el intervalo $[\pi, 2\pi]$, el coseno crece y la función seno es convexa.

La figura 2.17 representa otras propiedades de las integrales indefinidas. La gráfica de la izquierda es la de la función parte entera, $f(x) = [x]$; la de la derecha es la de la integral indefinida $A(x) = \int_0^x [t] dt$. En aquellos intervalos en los que f es constante, la función A es lineal. Esto se expresa diciendo que *la integral de una función escalonada es una función lineal a trozos*.

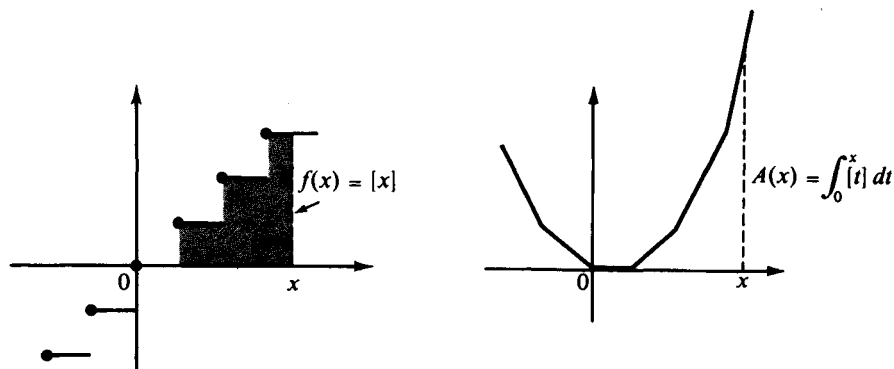


FIGURA 2.17 La integral indefinida de una función escalonada es una función lineal a trozos.

Obsérvese que la gráfica de f está formada por segmentos desconectados. Hay puntos en la gráfica de f en los que un pequeño cambio en la x produce un salto súbito en el valor de la función. Obsérvese, no obstante, que la correspondiente integral indefinida no presenta tal comportamiento. Un cambio pequeño en x produce sólo un cambio pequeño en $A(x)$. Por esto la gráfica de A no es discontinua. Esto expresa una propiedad general de las integrales indefinidas que es la *continuidad*. En el próximo capítulo discutiremos con detalle el concepto de continuidad y demostraremos que la integral indefinida es siempre una función continua.

2.19 Ejercicios

Calcular las integrales de los Ejercicios 1 al 16.

1. $\int_0^x (1 + t + t^2) dt.$
2. $\int_0^{2y} (1 + t + t^2) dt.$
3. $\int_{-1}^{2x} (1 + t + t^2) dt.$
4. $\int_1^{1-x} (1 - 2t + 3t^2) dt.$
5. $\int_{-2}^x t^2(t^2 + 1) dt.$
6. $\int_x^{x^2} (t^2 + 1)^2 dt.$
7. $\int_1^x (t^{1/2} + 1) dt, \quad x > 0.$
8. $\int_x^{x^2} (t^{1/2} + t^{1/4}) dt, \quad x > 0.$
9. $\int_{-\pi}^x \cos t \, dt.$
10. $\int_0^{x^2} (\frac{1}{2} + \cos t) dt.$
11. $\int_x^{x^2} (\frac{1}{2} - \operatorname{sen} t) dt.$
12. $\int_0^x (u^2 + \operatorname{sen} 3u) du.$
13. $\int_x^{x^2} (v^2 + \operatorname{sen} 3v) dv.$
14. $\int_0^y (\operatorname{sen}^2 x + x) dx.$
15. $\int_0^x \left(\operatorname{sen} 2w + \cos \frac{w}{2} \right) dw.$
16. $\int_{-\pi}^x (\frac{1}{2} + \cos t)^2 dt.$

17. Hallar todos los valores reales de x tales que

$$\int_0^x (t^3 - t) dt = \frac{1}{3} \int_{\sqrt{2}}^x (t - t^3) dt.$$

Dibujar una figura adecuada e interpretar geoméricamente la igualdad.

18. Sea $f(x) = x - [x] - \frac{1}{2}$ si x no es entero, y $f(x) = 0$ si x es entero. (Como de costumbre, $[x]$ representa el mayor entero $\leq x$.) Definamos una nueva función P del modo siguiente:

$$P(x) = \int_0^x f(t) dt \quad \text{para todo real } x.$$

- (a) Trazar la gráfica de f correspondiente al intervalo $[-3, 3]$ y demostrar que f es periódica de período 1: $f(x+1) = f(x)$ para todo x .

- (b) Demostrar que $P(x) = \frac{1}{2}(x^2 - x)$, si $0 \leq x \leq 1$ y que P es periódica de período 1.
 (c) Expresar $P(x)$ en función de $[x]$.
 (d) Determinar una constante c tal que $\int_0^1 (P(t) + c) dt = 0$.
 (e) Con la constante c de la parte (d), sea $Q(x) = \int_0^x (P(t) + c) dt$. Demostrar que Q es periódica con período 1 y que

$$Q(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{12} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1.$$

19. Dada una función impar f , definida para todo valor de x , con período 2, e integrable en cualquier intervalo. Sea $g(x) = \int_0^x f(t) dt$.
 (a) Demostrar que $g(2n) = 0$ para todo entero n .
 (b) Demostrar que g es par y periódica con período 2.
20. Dada una función par f , definida para todo x , periódica de período 2, e integrable en todo intervalo. Sea $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, y pongamos $A = g(1)$.
 (a) Demostrar que g es impar y que $g(x+2) - g(x) = g(2)$.
 (b) Calcular $g(2)$ y $g(5)$ en función de A .
 (c) ¿Para qué valor de A será g periódica de período 2?
21. Dadas dos funciones f y g , integrables en cualquier intervalo y con las propiedades siguientes: f es impar, g es par, $f(5) = 7$, $f(0) = 0$, $g(x) = f(x+5)$, $f(x) = \int_0^x g(t) dt$ para todo x . Demostrar que (a) $f(x-5) = -g(x)$ para todo x ; (b) $\int_0^5 f(t) dt = 7$; (c) $\int_0^x f(t) dt = g(0) - g(x)$.

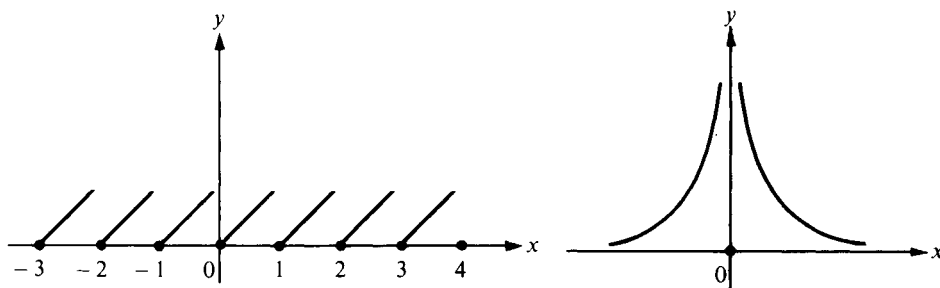
3

FUNCIONES CONTÍNUAS

3.1 Idea intuitiva de continuidad

Este capítulo trata el concepto de continuidad, una de las ideas más importantes y más fascinantes de toda la Matemática. Antes de dar una definición rigurosa de continuidad, comentaremos este concepto brevemente en forma intuitiva para orientar al lector sobre su significado.

Prescindiendo del rigor podemos presentar el asunto así: Supongamos una función f que tiene el valor $f(x)$ en un cierto punto p . Se dice que f es continua en p si en todo punto próximo x el valor de la función $f(x)$ es próximo a $f(p)$.



a) Discontinuidad de salto en cada entero

b) Discontinuidad infinita en 0.

FIGURA 3.1 Dos tipos de discontinuidad.

Otro modo de expresar este hecho, es el siguiente: Si x se mueve hacia p , el correspondiente valor de la función $f(x)$ debe llegar a ser tan próximo a $f(p)$ como se desee, cualquiera que sea la forma con que x tienda a p . En los valores de una función continua *no* se presentan saltos bruscos como en el ejemplo de la figura 3.1.

La figura 3.1(a) muestra la gráfica de una función f definida por la ecuación $f(x) = x - [x]$, en la que $[x]$ representa la parte entera de x . En cada entero tenemos lo que se llama una *discontinuidad de salto*. Por ejemplo, $f(2) = 0$, pero cuando x tiende a 2 por la izquierda, $f(x)$ tiende al valor 1, que no coincide con $f(2)$. Tenemos, por tanto, una discontinuidad en 2. Obsérvese que $f(x)$ tiende a $f(2)$ si x se aproxima a 2 por la derecha, pero esto no es suficiente para establecer la continuidad en 2. En un caso como éste, la función se llama *continua por la derecha* en 2 y *discontinua por la izquierda* en 2. La continuidad en un punto exige la continuidad por la izquierda y por la derecha.

Cuando empezó a desarrollarse el Cálculo, la mayor parte de las funciones con las que se trabajaba eran continuas, y por tanto no se sentía la necesidad de penetrar en el significado exacto de continuidad. Fue ya entrado el siglo XVIII que se presentaron algunas funciones discontinuas en conexión con distintas clases de problemas físicos. En particular, los trabajos de J. B. J. Fourier (1758-1830) sobre la Teoría del calor, obligaron a los matemáticos de principios del siglo XIX a examinar cuidadosamente el significado de los conceptos de *función* y *continuidad*. A pesar de que el significado de la palabra «continuo» parece intuitivamente clara a todo el mundo, no es fácil imaginarse cuál sería una buena definición de esta idea. Un diccionario popular da la siguiente definición de continuidad:

Continuidad: Cualidad o condición de ser continuo.

Continuo: Que tiene continuidad entre las partes.

Intentar aprender el significado de continuidad únicamente a partir de estas dos definiciones, es lo mismo que intentar aprender chino con sólo un diccionario chino. Una definición matemática satisfactoria de continuidad, expresada enteramente por medio de las propiedades del sistema de los números reales, fue formulada por primera vez en 1821 por el matemático francés Agustin-Louis Cauchy (1789-1857). Su definición, que aún se da hoy día, puede exponerse más fácilmente por medio del concepto de límite que se introducirá a continuación.

3.2 Definición de límite de una función

Sea f una función definida en un intervalo abierto que contenga un punto p , si bien no debemos insistir en que f esté definida en p . Sea A un número real. La igualdad

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A$$

se lee: «El límite de $f(x)$, cuando x tiende a p , es igual a A », o « $f(x)$ tiende a A cuando x tiende a p ». También se escribe sin el símbolo de límite, como sigue:

$$f(x) \rightarrow A \text{ cuando } x \rightarrow p.$$